

De la Tierra a los confines del Cosmos

(Novela de divulgación)

Fidel Schaposnik

Versión preliminar
20 de junio de 2017

Capítulo 1: Albert Einstein en el Hotel Savoy

Capítulo 2: Karl Schwarzschild y el fuego salvaje

Capítulo 3: Albert Einstein en Berazategui

Capítulo 4: Fatiah en Berazategui

Capítulo 5: ¿Pero qué son los agujeros negros?

Capítulo 6: Entropía

Capítulo 7: Konstantin Eduardovich

Capítulo 8: Los gordos

Capítulo 9: La visita al Ministerio de seguridad

Capítulo 10: Tirando cuerdas y la pequeñez de lo muy pequeño

Capítulo 11: De la estación Sourigues a la estación La Plata

Capítulo 12:

Capítulo 13:

Capítulo 14:

Capítulo 15:

Capítulo 16:

Capítulo 17:

Capítulo 18:

Capítulo 19:

Capítulo 20:

Capítulo 21: Final

Capítulo 1: Albert Einstein en el Hotel Savoy

Todos sabemos que hay dos hoteles Savoy, uno en Inglaterra y otro en Argentina.

Si bien Einstein nunca se alojó en el costoso Savoy de Londres, asistió en octubre de 1930 a una cena de beneficencia organizada allí para recaudar fondos de ayuda a refugiados de Europa del Este. Anunciado como un banquete en su honor, quien habló a los postres fue su amigo Bernard Shaw quien comparó a Napoleón y otros grandes hacedores de imperios con ocho hombres a los que llamó hacedores de universos: Pitágoras, Ptolomeo, Kepler, Copérnico, Aristóteles Galileo, Newton y Einstein y me quedan aún dos dedos vacantes, agregó entre risas del público.

Entre esos ocho nombres Shaw se corrigió distinguiendo a Newton y Einstein como verdaderos hacedores de universos frente a los otros que fueron solo "reparadores". Y aclaró que el universo de Newton había durado trescientos años. En cuanto a la duración del de Einstein si bien admitió que seguramente la audiencia querría que afirmara que nunca habría de detenerse, aclaró que desconocía cuánto duraría. Y continuó así:

Por 300 años creímos en el universo de Newton como supongo ningún sistema fue creído antes. Yo fui educado en él y ello me hizo creer firmemente en él. Luego vino un joven profesor que dijo muchas cosas y lo llamamos un blasfemo. Proclamó que la teoría de Newton de la manzana estaba equivocada.

Dijo: "Newton no sabía lo que sucedía con la manzana y yo puedo probar esto cuando el ocurra el próximo eclipse". Le dijimos: la próxima cosa que usted hará es cuestionar la ley de gravitación. El joven profesor respondió: "No, yo no pretendo hacer daño a la ley de gravitación. Pero por mi parte no la necesito."

"¿Qué quiere decir no la necesito?"

El dijo "Yo le puedo responder eso luego"

El eclipse al que refería Shaw ya había tenido lugar once años antes y las dos expediciones organizadas para observarlo, una desde la Isla del Príncipe cerca de las costas de África, la otra desde la ciudad de Sobral, en las costas de Brasil. De acuerdo a la teoría de la relatividad general de Einstein las posiciones de las estrellas cuyos rayos de luz pasaran cerca del Sol aparecerían levemente corridas porque su luz era curvada por la fuerza gravitatoria de la gran masa solar. A pesar de ser pequeña, la desviación que midieron era el doble de la predicha por la teoría de Newton.

Einstein no explicó sus ideas en ese banquete en el Savoy de Londres. Había intentado hacerlo cinco años antes cuando visitó la Argentina y dio clases magistrales y charlas en la Universidad de Buenos Aires y en uno de los salones del Hotel Savoy de Buenos Aires. Las fotos de los diarios muestran a cientos de personas que hacían cola frente a las puertas del hotel para poder asistir a esas charlas o, al menos, estrecharle la mano (recordemos que por entonces los teléfonos no permitían sacarse fotos junto a alguien famoso, y Einstein lo era). En su diario, Einstein escribió

*Me hicieron preguntas científicas muy tontas, de forma que era difícil permanecer serio.*¹

Durante esa visita, corrieron rumores nunca confirmados, sobre un hecho extraño que tuvo lugar en el Hotel Savoy. Hubo varias versiones diferentes del hecho que no fueron publicadas en los diarios que seguían paso a paso sus actividades.

Lo que sucedió fue lo siguiente. Cuando se abrieron las puertas del hotel para que entraran quienes quisieran asistir a la última de las charlas, logró mezclarse la gente un hombre joven, vestido con traje gastado que resaltaba entre tanto ropaje elegante de quienes se vestían como si fueran a asistir a una de las grandes reuniones hípicas del Hipódromo de Palermo. Uno de los guardianes del hotel que cuidaba la entrada le detuvo de mala manera pidiéndole que mostrara las tarjetas que habían sido entregadas varias semanas antes.

Como el joven no la tenía el guardián lo tomó de un brazo para sacarlo a la calle pero justo en ese momento un murmullo indicó que Einstein acababa de entrar y quienes lo rodeaban, al empujarse unos a otros para ver de cerca al sabio alemán, hicieron tropezar al guardia, lo que fue aprovechado por el muchacho para mezclarse entre quienes se dirigían al salón de conferencias. Logró ubicarse en un asiento del extremo de la segunda fila justamente en el corredor por el que pasaría Einstein. Cuando esto sucedió el joven Albert Vadden (que como veremos ese era su nombre) saltó de su asiento y le extendió un pequeño cuaderno de tapas rojas que logró entregarle. Einstein no pareció sorprendido, tomó el cuaderno y lo guardó en un bolsillo. Todo sucedió muy rápido y, aún más rápido el muchacho fue sacado a empujones del salón por el guardia. Alguien sacó una fotografía del momento en que Albert Vadden le entregó la libreta al otro Albert.

En los siguientes capítulos de esta novela veremos, estimado lector, de qué se trata todo esto.

<http://www.nytimes.com/1991/03/14/opinion/albert-einstein-universe-maker.html?mcubz=0>

¹ Man stellte sehr dumme wissenschaftliche Fragen um mich, sodass es scher war, ernst zu bleiben

Capítulo 2: Karl Schwarzschild y el fuego salvaje

El presidente del club Observadores del Cielo de Berazategui había elegido al profesor Carlos Amito entre los 17 socios activos con que contaba para que dictara una conferencia sobre la vida de Karl Schwarzschild, de cuya existencia se habían enterado en una de las cenas del primer martes de cada mes, cuando alguien asoció el nombre de este físico y astrónomo alemán a la solución de unas ecuaciones de Einstein (que admitió no entender) , solución conocida como "agujero negro de Schwarzschild".

El profesor Amito encontró en una gastada enciclopedia de astronomía de la Biblioteca Popular Manuel Belgrano, la más importante de Berazategui, los datos necesarios para poder dar una emocionante charla en el ciclo de conferencias que reunía a los socios del club el primer sábado de cada mes, de 18 a 19 horas.

La conferencia sobre la vida y obra de Schwarzschild comenzó con la frase "Karl Schwarzschild fue un niño prodigio". Luego de un largo silencio, Amito se remitió a las pruebas: había publicado dos trabajos sobre órbitas binarias en 1889, antes de cumplir 16 años. Otro silencio a la espera de las preguntas a las que el profesor Amito incitaba siempre en sus charlas. No las hubo, a pesar de que nadie en la audiencia tenía idea de lo que eran las órbitas binarias. Amito lo adivino y, carraspeando, explicó que eran la unión de dos estrellas que se forman juntas en un sistema a causa de las leyes de la gravitación, citando la definición aprendida de memoria que aparecía en la enciclopedia, el también alemán, astrónomo y compositor William Herschel en 1802.

No fue necesaria agregar otros logros para confirmar la genialidad del niño Karl. En la ciudad de Berazategui, donde tenía lugar la conferencia, abundaban los niños prodigio o al menos las noticias de los diarios de la zona sobre niños prodigio y cómo cultivarlos.

Como siempre hacía en sus conferencias, Amito no siguió un orden cronológico para contar la vida de Schwarzschild. Retrocedió unos meses en el tiempo para describir con excesivo detalle el instrumento que el joven Karl había diseñado para medir el brillo de más de 3500 estrellas a partir de placas fotográficas que en los tiempos de la niñez del niño Karl eran de muy baja resolución. Recién entonces habló del origen judío de la familia de Karl instalada en la ciudad de Frankfurt desde el siglo 16.

Karl era el mayor de 6 hermanos y cuando murió a los 40 años luego de haber combatido en el ejército alemán, ya había hecho contribuciones fundamentales, entre ellas la más reconocida, una solución de las ecuaciones con que Einstein había extendido la teoría de la gravitación de Newton de manera que el espacio y el tiempo, hasta entonces el mero escenario en que los cuerpos materiales eran los actores, pasara a ser un protagonista central en el libreto del cosmos" explicó el profesor Amito con voz emocionada.

Damas y caballeros, continuó con voz cada vez más aguda: en medio de las balas y los gases mortales que intercambiaban rusos y alemanes en las trincheras de la Primera guerra mundial, Karl Schwarzschild encontró en 1915 una solución perfecta, esférica de las ecuaciones que Einstein había propuesto unos meses antes: la del agujero negro que hoy lleva su nombre! Murió un año después, concluyó con una voz tan aguda como el de un castrati.

Luego de los merecidos aplausos, el profesor Amito mostró copias de las primeras publicaciones de Schwarzschild en la revista *Astronomische Nachrichten* (Noticias Astronómicas) y de las traducciones que encargó al Señor Homais, uno farmacéutico de origen francés que por alguna razón dolorosa había emigrado a Argentina y era de los pocos habitantes de Berazategui en condiciones de traducir del alemán un trabajo científico.

El presidente del club, en su condición de tesorero se había opuesto al gasto de traducción, la cuarta parte de los fondos mensuales del club. Pero no era solo una cuestión financiera la que lo llevó a intentar sin éxito que Amito exigiera fondos para la traducción para entonces negárselos. Había adivinado lo que sucedió (amito puso los fondos de su bolsillo) cuando el conferencista se internó en la lectura del primer trabajo, interrumpida por murmullos de la audiencia que no lograba entender palabra alguna de lo que el disertante decía, en parte por ignorar los conocimientos básicos del tema y también por la mediocre traducción del de Monsieur Homais, como se hacía llamar por sus amigos. Sin inmutarse, Amito se tomó cerca de 10 minutos tratando de amortizar así el gasto que había tenido que enfrentarlo ante la negativa del club Observadores del Cielo.

Volvió luego a los datos biográficos, a cómo Karl vio por primera vez un telescopio de visita en la casa de amigos de su padre, los Epstein. Fue allí donde Paul, el hijo mayor de la familia Epstein le enseñó a utilizarlo. Desde ese día Paul, dos años mayor que Karl, lo guió por los laberintos de la matemática avanzada, la herramienta imprescindible para internarse en los "mecanismos del Cosmos", explicó Amito.

Como solía ocurrir con sus conferencias, Amito se desvió del tema central de su charla y se extendiéndose innecesariamente en los detalles de la vida de Paul Epstein, que fuera un matemático reconocido en su tiempo. A pesar de estar acorralado por el límite impuesto a las conferencias de los sábados, ahorró parte de la lista que había preparado sobre los teoremas, lemas y proposiciones que dieron renombre a Epstein. Solo pudo mencionar a la famosa función zeta de Epstein y a su suicidio por sobredosis de un barbitúrico. Acorralado por los nazis en la ciudad de Dornsbuch, luego de haber perdido a causa de las leyes raciales su cargo de profesor en Frankfurt y sin poder conseguir trabajo en el extranjero dada su edad avanzada prefirió la muerte a ser detenido por la Gestapo que lo había citado a sus cuarteles.

Los viajes de Karl Schwarzschild también fueron parte de la larga charla del profesor Amito. Para los miembros del club berazatense, que tenían como horizonte turístico la cercana Buenos Aires, las estadías de Karl, en Estrasburgo primero, Múnich luego para finalmente instalarse en Viena como asistente en un observatorio de los suburbios eran incomprensibles, sobre todo para astrónomos como ellos, que solo viajaban por los cielos en las noches estrelladas.

Agotados por la insistencia de Amito en no dar fin a su conferencia, poca atención prestaron a las etapas posteriores de la vida de Schwarzschild como científico reconocido en toda Europa, primero en Gotinga como profesor, luego como director del Observatorio Astrofísico de Potsdam. Tampoco interesó su matrimonio ni los tres hijos que con su mujer tuvieron. Fue su destino como soldado el que les devolvió el interés. Asociaron esa etapa de la vida de Schwarzschild con la recurrente historia sobre su participación en la guerra de las Malvinas que uno de los miembros del club repetía en las cenas de los martes, cuando ya el vino San Felipe borgoña surtía los efectos.

La audiencia compartió con el profesor Amito el asombro de que Schwarzschild, a quien veían como un niño prodigio que se había vuelto un científico genial se ofreciera, judío como era, como voluntario para combatir en el ejército alemán durante en la guerra de 1914. Siguieron interesado los pasos del soldado Schwarzschild por los campos de batalla, primero en Bélgica, encargado de una estación meteorológica, luego en Francia, donde era responsable de calcular las trayectorias de misiles y finalmente en Rusia.

Fue en el frente ruso, en 1915 donde, en las horas libres, escribió su trabajo sobre la solución de agujero negro, apenas unos meses después de que Einstein introdujera su teoría de la gravitación, también conocida con el nombre de "Relatividad general". A no confundir, subrayó Amito, con la Relatividad especial, la más conocida por el público, comentó irónico Amito, quien menospreciaba los ejemplos con relojes y mellizos con que los divulgadores pretendían explicar la bendita fórmula $E=mc^2$.

En su trabajo, Schwarzschild presentó una solución de las ecuaciones que había planteado Einstein para el caso en que el agujero negro tenía una forma de esfera. La superficie de la esfera no es otra cosa que el llamado horizonte del agujero negro, exclamó Amito triunfalmente. Nada agregó sobre qué es un agujero negro, su horizonte, el por qué ese nombre que en realidad Amito pensaba, erróneamente, había sido dado por Schwarzschild siendo que fue bautizado así recién en 1967, cuando en una conferencia en Nueva York John Wheeler lo inventó aprovechando una sugerencia gritada desde la audiencia con la idea de dramatizar sobre la horrible posibilidad de una estrella de la que nada podía escapar, ni siquiera la luz y por ello sería negra.

Luego, en tono lúgubre, Amito explicó que mientras trabajaba en el asunto, Schwarzschild tuvo los primeros síntomas de una rara enfermedad que hoy sabemos forma parte de las llamadas autoinmunes, que afecta piel y mucosas. Repitió dos veces el nombre de la enfermedad: pemphigus -“ampollas” en griego-, conocida en tiempos de la primera guerra mundial como “Fuego salvaje”. El profesor Amito había pasado noches estudiando detalles de la enfermedad, por lo que pudo explicar largamente cómo el llamado sistema inmune del enfermo confunde a las células de la piel con objetos extraños, los ataca y crea horribles ampollas.

En marzo de 1916 Schwarzschild fue enviado desde las trincheras a su hogar como inválido, cuando la enfermedad ya estaba en la fase terminal. Allí tuvo la mejora, típica de esta enfermedad cuando la muerte está próxima, aclaró con suficiencia Amito. Murió dos meses después de su regreso, con apenas 42 años.

Quizás por el triste final, quizás porque el profesor Amito había excedido en más de una hora el límite oficial de las conferencias, los aplausos fueron escasos, apagados. Apurados, casi a empujones en la angosta puerta de salida de la biblioteca Manuel Belgrano, los asistentes huyeron de la sala, no por la amenaza del fuego salvajes sino de ser atrapados por el conferencista.

Solo un joven siguió sentado mirando fijamente la nada mientras el disertante guardaba sus papeles en una bolsa de rejilla. Cuando Amito pasó a su lado lo detuvo para pedirle las traducciones de aquellos primeros trabajos de Schwarzschild que el conferencista había mencionado. Los obtuvo luego de mucho insistir. El muchacho, cuyo nombre, Alberto Vadden, conviene aquí dar pues será protagonista de esta novela, se fue sin escuchar las insistentes recomendaciones de devolución pronta.. Mientras caminaba por las desiertas calles de Berazategui y cuando las escasas luces lo permitían, trataba de descifrar sin éxito las primeras frases de uno de los dos artículos.

<http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Schwarzschild.html>

Biographical Encyclopedia of Scientist

https://books.google.com.ar/books?id=vqTNfnKJVPAC&pg=PA684&lpg=PA684&dq=%22binary+orbits%22++schwarzschild&source=bl&ots=f6Bx1BnGp4&sig=WISgQpYdlX9nKAagvYhhiAhxelo&hl=es&sa=X&ved=0CEUQ6AEwBWoVC hMly_r3IOD5xgiVSY6QCh1juQcU#v=onepage&q=%22binary%20orbits%22%20%20schwarzschild&f=false

Capítulo 3: Albert Einstein en Berazategui

Berazategui es una ciudad del Gran Buenos Aires a la que las radios y revistas locales coronaron como Capital del Vidrio ya que su subsistencia está ligada a la de una gran fábrica de ese "frágil material" como fue calificado por la maestra del niño Alberto Vadden, cuyo nombre honraba al bisabuelo alemán Albert, al abuelo nacionalizado argentino Albert y así siguiendo .

En la conurbación, como prefiere llamar la Real Academia de la Lengua al televisivo conurbano , Berazategui es bien conocida por el anuncio de una de las salidas de la autopista La Plata-Buenos Aires y por la estación en la que se detiene el tren Roca en su ajetreado ir y venir entre las dos capitales. Pocos han estado en ella y menos son los que están enterados de que en su viaje el ilustre visitante Albert Einstein debió apearse del tren que lo llevaba, junto a la distinguida compañía de amateurs de la relatividad , rumbo a la Universidad de La Plata. Casi media hora estuvo el tren detenido en la estación de Berazategui porque un gran tronco no demasiado pesado, dormía sobre los durmientes de la vía impidiendo continuar el viaje.

Para alejarse un poco del acoso de sus engalanados acompañantes Einstein preguntó por baño y en perfecto alemán Albert Vadden se ofreció a acompañarlo al pequeño chalet donde estaba la boletería. Einstein no pareció sorprenderse cuando levantó la vista y descubrió al joven que le había entregado aquellos papeles en el hotel Savoy, le agradeció la ayuda y lo siguió a la casa pero en lugar de abrir la puerta que anunciaba un "Toilet caballeros" cuidadosamente escrito con pintura azul, ambos entraron por una puerta lateral a la boletería y durante veinte minutos la comitiva, dispersada en su búsqueda, no logró encontrar ni al boletero ni a Einstein.

Entre tanto el encargado de las barreras junto con un repartidor de soda que cedió el caballo de su carro logró mover el tronco por etapas pues los pozos y durmientes dispersos a los lados de la vía obligaban a detenerse y moverlos del camino por el que el tronco era arrastrado por el caballo. Por culpa de ese incidente que Einstein llegó tarde al almuerzo con que se lo agasajó en un coqueto salón de la filial del Jockey Club en La Plata, adornado primorosamente por las damas de la alta sociedad platense aquel jueves 2 de abril de 1925. La tardanza hizo que fueron escasas 6 horas las que pasó el físico en la ciudad donde, en lugar de sus habituales conferencias, apenas tocó un solo de violín (muy criticado por los entendidos) en el Colegio Nacional de la Universidad. En contraste, fue en la boletería de la estación Berazategui donde discurrió sobre sus dos relatividades con Albert Vadden, un joven de por entonces 23 años, cuyo padre había emigrado a la Argentina desde agitada Alemania de los años 1940. Hacía un año que Alberto Vadden trabajaba en la boletería de Berazategui, lo que le permitía pasar horas y horas no haciendo otra cosa que leer enciclopedias y manuales.

Cuando el tren se detuvo en Berazategui por culpa del árbol caído, Einstein llevaba poco más de una semana en la Argentina y la noticia de su visita había ocupado las primeras planas y páginas de sociales de todos los diarios del país. Las sedes del Jockey Club de Buenos Aires, La Plata y Córdoba en los que el "gran sabio germano" -Einstein renunció a su nacionalidad alemana recién en 1933- almorzó sucesivamente vivieron momentos intensos.

Pero Vadden no se había interesado en esas noticia aparecida en titulares del estilo catástrofe con que informaban los diarios la visita de un físico como si se tratara del príncipe de Gales sino por su obsesión con las dos teorías, que él confundía en una sola, elaboradas por Einstein en 1905 la primera y 1916 la segunda. Lo que el joven boletero quería comprender era la idea central de las teorías de la relatividad especial y general, propuestas por Einstein con 10 años de diferencia entre una y otra. ¿Quién mejor para explicárselas que el propio autor?

Alberto (o Albert, como lo llamaba la familia), había sido abanderado en el Politécnico de Berazategui donde había obtenido el título de Técnico químico. Sin embargo, atraído primero por la astronomía y luego por la física, pensaba que era esta última la que permitiría comprender al mundo y sus fenómenos y por eso había pasado noches enteras de su adolescencia estudiando matemáticas, “el lenguaje ineludible en el que las leyes de la Naturaleza deben ser escritas” como gustaba repetir a quien quisiera escucharlo citando de manera aproximativa una famosa frase de Galileo Galilei.

Sin guía alguna, había recorrido inútiles senderos de la matemática que no lo ayudaban a descifrar ni la más simple de las complicadas fórmulas con las que Einstein construía sus teorías. A los 23 años apenas dominaba la aritmética de los oscuros logaritmos y los poco útiles teoremas sobre triángulos de la geometría. Pero la foto de la primera página del trabajo de 1915 de Einstein que adornaba un artículo sobre la visita aparecido en el diario La Prensa no aparecían logaritmos ni hipotenusas sino enloquecidas fórmulas donde signos como llaves y corchetes no cumplían la función de establecer el orden en que las operaciones matemáticas debían ser evaluadas como había aprendido, sino que se mezclaban con letras griegas que apenas descifraba con el agravante de que en el texto aparecían palabras y nombres que, como "Kovariante" o "RIEMANSCHENN", desconocía a pesar de su dominio del alemán. El pobre Albert enfrentaba esa foto como su padres lo hacían las obras de la pintura abstracta rusa que a la culta familia Vadden tanto disgustaba.

Con esas escasas armas y el conocimiento del idioma alemán, que Alberto Vadden manejaba razonablemente por tratarse de la lengua en que discutían a gritos los padres al final de los almuerzos del domingo -cuando ya la cerveza dominaba los espíritus- y ante el anuncio de la visita de Einstein a La Plata, se propuso estudiar las publicaciones originales en las que las teorías habían sido formuladas.

aquí

No es claro cómo pudo saber Alberto que los trabajos podían consultarse en el Instituto de Física de la Universidad de La Plata a donde, con el permiso del jefe de estación para ausentarse el lunes 15 de diciembre de 1924, viajó a esa ciudad en la tarde del domingo 14, según consta en las actas del juicio en el que fue condenado por sabotaje de una línea férrea.

La bibliotecaria del Instituto de Física, Graciela Siborado, testigo propuesto por la defensa de Vadden, declaró que aunque comenzó negándose, finalmente aceptó que alguien que no acreditaba su calidad de científico pudiera acceder a las revistas y, menos aún, que fotografiara página por página, el artículo de 1905 sobre la relatividad especial publicado en la revista *Annalen der Physik* y los dos del período 1915-1917, comunicados a la *Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften* sobre la relatividad general.

Pero esa mañana lluviosa del lunes 15 Vadden logró convencerla con argumentos que ya había usado con su madre para que ésta le prestara una Kodak Brownie, cámara fotográfica que era, ya por entonces, una reliquia familiar que los abuelos habían ganado en un concurso radial que la iglesia luterana alemana transmitía todos los domingos luego de la misa.

Para Vadden el viaje de regreso de La Plata a Berazategui pareció durar una eternidad, tal era su ansiedad por revelar él mismo el rollo (recuerde el lector su título de técnico químico). Fue esa ansiedad la que le hizo cometer un error de revelado que volvió ilegibles las dos primeras páginas de uno de los dos trabajos de Einstein sobre la relatividad general.

Vadden siempre creyó (aún luego de su charla con el otro Albert) que las fotografías veladas de la página 2 contenían las tres primeras fórmulas (que Einstein numeró como (1), (1a) y (1b)) y que fue esa la razón por la que las siguientes ecuaciones, desde la número (2) en que aparece la fórmula fundamental para calcular el campo gravitatorio en ausencia de materia hasta la última, numerada como (10) le resultaron ininteligibles. A la confusión se sumó un error de imprenta, inesperado en tipógrafos del país de Johannes Gutenberg, que hizo aparecer la referencia a una supuesta ecuación (22), en artículo de apenas cinco páginas que se detenía como dijimos en la número 10.

En la charla que mantuvieron, Einstein sugirió que Vadden siguiera el consejo que él mismo había recibido del matemático italiano Tullio Levi-Civita y estudiara cálculo tensorial, herramienta fundamental para alguien que pretendiera ir más allá de la ley que escribió Isaac Newton cuando asoció manzanas con lunas, que de eso se trata la relatividad general.

Cuando el tren finalmente partió, Vadden quedó más confundido que antes de su encuentro con Einstein. En cuanto a éste, se refiere a su visita a La Plata en la página correspondiente al 2 de abril del diario privado que llevaba en una de sus famosas libretas Brügge, las mismas en que escribió sus apuntes sobre relatividad y que la fábrica explota hasta hoy con su modelo "Relativité". En su diario Einstein no hace ningún comentario referido al boleterero de la estación aunque es de esperar que sobre la charla que mantuvieron tuviera la misma opinión que la que escribe en la página correspondiente al 16 de abril, luego de una reunión en Buenos Aires con "destacados" científicos locales en la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: *"Me hicieron preguntas científicas muy tontas, de forma que era muy difícil permanecer serio"*².

² "Man stellte sehr dumme wissenschaftliche Fragen um mich, sodass es schwer war, ernst zu bleiben"

Cuando con la ayuda de los pasajeros, guardas y conductores del tren se logró despejar la vía, Vadden acompañó a Einstein hasta su vagón y se despidió de él prometiéndole escribirle sobre los avances que esperaba hacer. En la mirada de Einstein no había ironía sino cierta tristeza. Sabía que el joven Alberto jamás lograría penetrar en las revolucionarias ideas de su relatividad general, la nueva teoría de la gravitación, en la que no solo se planteaban ecuaciones para determinar cómo se mueven los cuerpos y la luz en el espacio sino también ecuaciones para describir cómo el espacio y el tiempo se ven afectados por la presencia de esos cuerpos.

A diferencia de Einstein, Vadden quedó contento por ese encuentro. Poco duró su felicidad pues la investigación iniciada por la ya por entonces eficaz policía de Berazategui logró descubrir rápidamente el origen del sabotaje, palabra utilizada en la primera noticia sobre el incidente ferroviario que apareció en el periódico más leído en la región, *El Progreso de Quilmes*, con el título de “Sabotaje en la estación de Berazategui por el paso del sabio alemán”. Con mucho humor y algo de conocimiento el periodista encargado de redactar la noticia asoció el problema sufrido por el tren en que viajaba Einstein con las explicaciones sobre trenes y relatividad que se habían multiplicado a raíz de su visita.

Pero Einstein no había utilizado el resabido ejemplo de los trenes para explicar la teoría de la relatividad restringida. Y ello porque lo que Vadden quería discutir era la relatividad general, las ecuaciones en las que Einstein extiende las de Isaac Newton que describían el movimiento de los cuerpos por acción de la fuerza gravitatoria en un espacio inerte, inmutable. Lo que hizo Einstein fue escribir fórmulas que el propio espacio-tiempo obedecía, cuya solución mostraba que no era el mismo en distintas regiones y que evolucionaba como lo hacían los cuerpos al moverse.

Eso fue todo lo que Albert pudo explicar a Alberto sin apelar a fórmulas que, como dijimos, implican conocer conceptos matemáticos del todo ignorados por Alberto y por toda persona que no haya seguido el consejo de Levi-Civita y estudiado, como mínimo, los rudimentos del llamado cálculo tensorial. También le habló de la idea revolucionaria que había introducido en 1917 en uno de los 3 trabajos fotografiados por Vadden, titulado “*Consideraciones cosmológicas en la Teoría General de la Relatividad*”³. Se trataba de pensar que el espacio, aun vacío de toda materia, tenía una energía para “sujetar” a la gravitación de manera que el Universo (incluido el espacio) fuera estático, es decir que no cambiara en el tiempo. A esa energía se la entiende en términos de algo llamado constante cosmológica.

Einstein abandonó a la constante cosmológica en 1929 cuando se comprobó al medirse el cambio de color de la luz cuando pasa cerca de cuerpos muy masivos que el Universo se expandía, cambiaba en el tiempo, no era estático. Cuenta un colega ruso, George Gamow quien junto al cura católico George Lemaître, fue uno de los padres de la teoría del Big Bang,

³ “Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie”, Preussische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 1917 (part 1), 142–152

que en una charla que Einstein le confesó en una charla sobre asuntos cosmológicos que la introducción de esa idea de energía del vacío había sido el peor error de su vida. Pero hay quienes niegan que esta afirmación sea cierta...

Lo que sí es cierto es que cuando Edwin Hubble descubrió que las galaxias se mueven alejándose unas de otras Einstein debió aceptar que el Universo no era estático. Ya muerto Einstein, a fines la década de 1990 se descubrió que en realidad la velocidad de expansión del Universo aumenta con el tiempo, es decir que no solo no es estático sino que se trata de una expansión acelerada. Y esto a pesar de la existencia de la fuerza de atracción gravitatoria entre las galaxias que tendería a que éstas se atrajeran. Eso abrió una ruta que todavía hoy transitan los físicos que podría llevar a que la idea de Einstein reviviera. Pero nada es seguro al día de hoy.

Entiéndase bien, en la expansión del Universo que tuvo lugar a partir del Big Bang, la materia contenida en el espacio, sea la que forma a un árbol, a un protón, a nosotros mismos, no se expande. Fuerzas muy fuertes mantienen a la materia inalterada. Es el espacio el que crea más lugar entre los objetos que están en él. No es que los objetos se muevan. El espacio entre ellos crece alrededor de ellos de la nada. Este tipo de cambio del espacio es posible en la teoría de la relatividad de Einstein pero no en su predecesora, la teoría gravitatoria de Newton. Y el mecanismo más simple para explicar la expansión acelerada del espacio es la de postular la existencia de la constante cosmológica, con lo que una vez más Einstein podría tener razón.

Capítulo 4: Fatiah en Berazategui

Alberto caminaba apurado por la calle República del Líbano rumbo al Politécnico. Muy temprano, solo el rodar de unas pocas bicicletas rompía el silencio de la mañana. En la esquina de la calle 18, distraído como iba, casi tropieza con alguien que lentamente caminaba en sentido contrario. No nos referimos al Alberto que conversó con Einstein en el capítulo anterior sino a su nieto.

Descubrió la presencia de la otra persona a centímetros del choque. Levantó la vista al mismo tiempo que se detuvo como también lo hizo la mujer joven y sonriente que caminaba lentamente en sentido contrario. Estaba vestida como nadie de su edad lo haría en Berazategui. Pantalón holgado, masculino, camisa a cuadros, suelta, con las mangas arremangadas. El pelo corto y enrulado, la piel brillante, color aceituna. Algunas marcas en los pómulos, no muchas, huellas de alguna enfermedad de su infancia en algún país que, sin duda alguna, no era la Argentina.

Alberto se disculpó con una complicada frase en la que faltaban los verbos para darle sentido mientras la mirada de Fatiha indicaba que lejos de estar enojada, parecía contenta por el encuentro. Como Alberto no pasaba de disculpas y tartamudeos, Fatiah, en un castellano parecido al que hablan los españoles, pero más lento, mucho más lento, se presentó: “Soy Fatiah Diaf, estoy algo perdida, busco el hospital Evita Pueblo”.

Pensando que la chica - Alberto calculaba algo menos de 30 años, edad en que en Berazategui aún se llama chicos a hombres y mujeres- se sentía perdida ofreció guiarla por las 20 cuadras entre el lugar en que se encontraban y el hospital. Fatiah aceptó inmediatamente mientras le aclaraba que no se trataba de que se sintiera mal y era urgente llegar al hospital sino del empleo que había conseguido en el servicio de diagnóstico por imágenes del hospital. Era su primer día de trabajo y no quería llegar tarde.

“Porque yo soy física y ellos necesitaban un técnico para el mantenimiento de los aparatos, el sistema de computación, asuntos de los que yo entiendo poco, pero eso no se lo sabe nadie, así que no lo comentes. Descubrí la oferta de trabajo en internet y cuando me aceptaron vine a la Argentina”. Alberto se sintió contento de, apenas unos minutos desde que se conocieron, ya compartieran un secreto. No queda claro a quien este encuentro relata si Fatiah había buscado esa complicidad.

El largo camino que hicieron juntos sirvió para que Alberto se enterara que la chica era argelina, había estudiado en Francia, en la Universidad de Paris 11 y luego en el Instituto de Física Nuclear de Orsay donde Marie Skłodowska, más conocida como Madame Curie había debido emigrar cuando la xenofobia la corrió de l'Ecole Normale. Ya recibida de doctora en Física y sin conseguir un cargo de investigación, Fatiah había enseñado física primero en colegios secundarios de la región parisina y luego en el Colegio español de Rabat, donde había aprendido el castellano que tan bien dominaba.

Frente a todos esos datos, poco era lo que Alberto podía contarle de su vida, cuando Fatiah lo urgió a hacerlo. Nada interesante podía haber sucedido durante los 25 años todos transcurridos en la misma ciudad de 170.000 habitantes y 20 kilómetros cuadrados donde las tardes eran siempre iguales como lo eran las noches y las mañanas. Quizás, ya que ella era física, podría haberle hablado de la historia de su abuelo, su charla con Einstein y su condena por sabotaje. Pero la nunca dicha prohibición familiar todavía aquel día se lo impidió..

Sí pudo contarle de su interés por la física, los agujeros negros, la relatividad general. Dejó inquieta a Fatiah que no esperaba de ese chico, unos cinco años menor que ella, viviendo en lo que para ella era un pueblo medido respecto a Paris, otro interés que el de los de su edad en Argel. De todas maneras, le aclaró, ella había hecho su posgrado en física nuclear y jamás había tomado un curso donde se enseñara la relatividad general, esa teoría de Einstein necesaria de una matemática demasiado sofisticada e inútil para su formación como física experimental que trabajaba con iones pesados en un acelerador de los llamados tándem, que según había leído, era parecido al que había comprado Argentina en tiempos de Videla, a quien los científicos locales habían convencido de los importantes descubrimientos que con el aparato se harían.

La llegada al hospital interrumpió la charla a pesar de que ambos buscaran la manera de evitar no volverse a ver. Fue Fatiah quien la encontró consultándolo por posibles “pisos” en alquiler ya que quería dejar lo antes posible el hotel en que se alojaba y que, recién lo descubrió la segunda noche, era uno de los pocos hoteles de citas que aún existían en Berazategui..

Buscaron ambos sus celulares, intercambiaron mensajes y Alberto le prometió hablar con una de sus tías quien, en la planta alta de su modesta casa, tenía habitaciones que alquilaba a un precio razonable. Fatiah se despidió con un beso en cada mejilla al que Alberto no supo cómo responder, y se perdió en el largo y amarillo corredor que llevaba al servicio de diagnóstico por imágenes, arrastrando las sandalias y volviéndose varias veces para saludarlo con la mano y la sonrisa.

El siguiente encuentro fue en un bar de la calle 13, ingeniosamente llamado InfusionArte, para orgullo de sus dueños, dos hermanos que habían decidido eliminar el especio entre las dos palabras y también el acento de la primera palabra. Alberto eligió ese bar porque era el único en Berazategui en que en lugar de té en saquitos, se servía el de hebras utilizando teteras de plata familiares. Y él se había enterado, después de una rápida búsqueda en la red, que el té era la bebida preferida de los argelinos. Fatiah fue puntual y eligió un té de menta. Fue ella quien se encargó de servirlo parándose y extendiendo tanto como pudo su brazo de manera que el pico de la tetera quedara a más de medio metro de las tazas. Ni una gota cayó sobre el mantel. El menor de los hermanos se acercó con su celular y le pidió que repitiera el gesto para sacar una foto que sin duda aparecería esa misma noche en la página web de InfusionArte.

Los primeros dos días de trabajo en el hospital, contó Fatiah, habían sido divertidos, sobre todo por el número de empleados del hospital que desfilaban por la puerta de la sala para conocerla. No todos los días había una argelina en Berazategui. También le habló de un médico de la guardia que en el mismo momento de presentarse la invitó a una salida la noche del sábado

siguiente. Pareció entender que estaba hablando demasiado así que se interrumpió sin que Alberto descubriera si había aceptado la invitación del médico. O la del técnico en computación que también se lo propuso.

¿Y cómo va la cosmología? preguntó Fatiah usando una palabra que Alberto había encontrado muchas veces en los libros que encontraba en la biblioteca pero jamás había escuchado en Berazatgui que alguien la utilizara, quizás por un desinterés de sus habitantes en comprender "el conjunto de todas las cosas" que no es otra cosa que el significado de la palabra griega "cosmos"...

Para que no lo tomara por un loco, no le reveló todos sus planes para conocer el cosmos sino que comenzó por explicarle el que creía menos pretencioso, que era entender lo que sucede a un viajero cuando se acerca a un agujero negro. Pero, le aclaró, no pensaba construir imposibles naves espaciales que viajaran a velocidades varias centenas de veces mayores que la de la luz ni ser teletransportado cuánticamente, ni aprovechar algún agujero de gusano para pasar de un multiverso a otro, ni encontrar la puerta de entrada a una geometría alabeada, con las comas que tiene el pabellón de la oreja o los cuellos de los vestidos isabelinos. Es decir, un espacio-tiempo deformado de tal manera que permitiría llegar a puntos tan distantes que, si pretendiéramos alcanzarlos moviéndonos por nuestro espacio-tiempo en el medio de transporte más veloz deberíamos viajar millones de años.

Fatiah quedó impresionada por la larga lista de palabras que, suponía, el chico había aprendido leyendo alguna revista de divulgación. Quiso descubrir qué era lo que Alberto entendía de cada una de esas palabras por lo que, repitiéndole que nunca había hecho cursos de cosmología ni estaba al tanto de las últimas modas en esos asuntos, comenzó a hacerle preguntas que los tuvieron en el bar más de dos horas. Cuando finalmente salieron tras discutir quien pagaba la cuenta, Alberto la guió a la casa de su tía para mostrarle la habitación que estaba disponible y la conversación cambió de rumbo y se dispersó cuando ya la penumbra de las palomas anunciaba la venida de la noche como afirma Borges que llaman los hebreos a la iniciación de la tarde.

Capítulo 5: ¿Pero qué son los agujeros negros?

Fatihah estaba confundida. Se preguntaba si Alberto entendía los temas de los que hablaba o utilizaba palabras que designaban objetos y conceptos de los que todo ignoraba. Se propuso entonces averiguar hasta dónde entendía Alberto los asuntos que lo obsesionaban que incluían, además de agujero negros, expediciones interestelares, ascensores cósmicos, ideas que mencionaba en un desorden digno de los altillos donde las gentes guardan las cosas inútiles de las que no quieren desprenderse, lo que los franceses llamaban *cafourniau* hasta que Balzac cambió la palabra por "*capharnaüm*" y, más toscos, los argentinos reemplazaron por la africana "*quilombo*".

Las de Fatiah no eran sospechas insidiosas. Con cierta ternura veía a Alberto como a un niño que vuelve de la escuela y cuenta a borbotones lo que él cree que entendió de la explicación que dio la maestra sobre la rotación de la Tierra. La diferencia de edades y de historias la hacía sentirse algunas veces una hermana mayor de Alberto.

El siguiente encuentro que tuvo con Alberto fue en el living de la casa de la tía Juanita, a donde Fatihah se había mudado a principios de mes. Alberto llegó a la hora exacta que habían acordado con una bandeja de la panadería y confitería La Marquesita, la única aceptable según su familia cuando de masas secas se trataba. Fatiah bajó al living como si se tratara de su casa en Marruecos, vestida con una túnica azul oscuro, un caftán que había comprado en Estambul y un turbante del mismo color que elogiaba contenta Juanita.

Cuando quedaron solos, Alberto comenzó a hablar sobre su proyecto y cuando mencionó por primera vez las palabras "agujero negro" Fatiah lo interrumpió preguntándole cómo había aprendido sobre ellos.

Si bien a Alberto le extrañó la pregunta, que tenía que ver más con la historia que con la física, respondió que el profesor de física y química en la última semana de clases del segundo año del secundario les había hablado de agujeros negros. La idea de ese hueco en el espacio había quedado resonando en su cabeza toda esa semana.

El profesor era un ingeniero agrónomo joven que ocupaba ese cargo a falta de alguien con título más apropiado y en una clase, como si nada, mencionó esas dos palabras que obsesionaba a su abuelo desde que lo conoció hasta su muerte. Y con la mirada fija en el suelo, Alberto comenzó un largo relato que Fatiah escuchó asombrada.

Se refería a algo que tuvo lugar setenta años después de que su abuelo, Alberto Vadden fuera condenado a 6 meses de cárcel por intentar contra una vía férrea. Era el primer sábado de diciembre y los sábados y domingos, cuando el clima lo permitía, el abuelo dormía una corta siesta en una reposera mientras él, tirado sobre los mosaicos rojos de la angosta galería de la casa, llenaba con dibujos hojas y hojas de la versión argentina del papel Canson, aquel que Ingres usaba para sus bosquejos cuando no tocaba el violín. En esas hojas diseñaba complicadas y coloridas máquinas, incluidas explicaciones de sus supuestas funciones.

Esa tarde Alberto estaba dibujando una máquina que permitiría recuperar aceite demasiado sucio por su repetido uso en frituras a partir de burbujeo de vapor. Pero las palabras “espacio curvo” pronunciadas claramente por el profesor cuando habló agujeros negros hicieron que su lápiz detuviera el trazo. Por más que hizo un esfuerzo por recordar toda la explicación que siguió a esas dos no fue mucho lo que logró rescatar de aquella clase.

Si había entendido que cuando un cuerpo era muy masivo, como por ejemplo lo es la Tierra, ejerce una fuerza que podemos sentir en nuestro cuerpo y que llamamos peso. Esa fuerza entre los cuerpos masivos existe siempre. Pero si quien lo ejerce sobre nosotros es por ejemplo un mosquito, no lo percibiremos. Sabía que como la masa de la Luna es menor que la de la Tierra, los astronautas se sentían más livianos, lo que conocemos como peso había disminuido. Inclusive había aprendido a calcular cuánto hubiera disminuido su peso si, como muchas veces soñaba, hubiera viajado junto a los primeros astronautas que la pisaron: los 64 kilogramos que marcaba la balanza en la Tierra se hubieran transformado en ¡10.6 kilogramos! Pero por supuesto él no se vería más flaco: lo que llamamos masa no había cambiado. Para hacer ese cálculo había tenido que aprender cómo relacionar el peso de un cuerpo con su masa para lo que había que tener en cuenta el efecto de la fuerza de atracción gravitatoria, la que nos mantiene pegados al suelo. Esa fuerza es la que primero sentimos, ya al nacer, cuando la mano de la partera o del médico nos sostiene porque si no lo hiciera nos estrellaríamos en el piso de la sala de partos. Luego, ya mas grandes vamos sabiendo de la existencia de otro tipo de fuerzas, las electromagnéticas que tienen que ver con los fenómenos electromagnéticos como por ejemplo la que hace que electrones se muevan por el cable que une el enchufe a la lámpara, que los fotones que salen de esa lámpara iluminen las páginas del libro que estamos leyendo, que el imán del costurero de la casa atraiga a los alfileres y agujas que tienden siempre a esconderse en los lugares más remotos. DE las otras fuerzas escuchamos hablar sin poder sentir las. Los físicos las llaman fuerzas débiles a unas, fuerzas fuertes a las otras. Pero esos nombres son engañosos desde el punto de vista de la vida cotidiana: las débiles tienen que ver con los fenómenos radioactivos y todos sabemos que si alguien está cerca de una sustancia radioactiva corre riesgo de muerte por el efecto de las partículas que emite esa sustancia. En contraste las fuerzas fuertes son las que hacen que existan los núcleos de los átomos, por ejemplo los del hidrógeno y el oxígeno que forman el agua. En las condiciones en que esas fuerzas fuertes existen en el agua, podemos beberla tranquilos.

Siguió explicando el profesor que la masa de los cuerpos no solo afecta a otros cuerpos haciendo que se atraigan unos a otros. También afecta al espacio, lo hace curvar. El espacio puede no ser plano como una hoja de papel, un plano abierto en todas direcciones. Puede ser curvo como es curva la superficie de una naranja, o sea una superficie cerrada sobre sí misma. O puede, sin ser plano, ser abierto como por ejemplo las sillas de montar caballos. Que lo sea de una u otra forma depende de la masa de materia del Universo en distintos lugares y de su energía. Hoy no sabemos con una precisión que nos dejara tranquilos, cuál de las tres posibilidades corresponde a nuestro Universo.

Que el espacio fuera como una silla de montar implicaría que el Universo no tendría suficiente masa como para que su expansión se detenga. Si fuera plano la expansión solo podría detenerse después de un tiempo infinito. Si en cambio fuera como una esfera terminaría por detener su expansión: las galaxias cesarían de alejarse unas de otras y empezarían a acercarse hasta que el Universo todo colapsara en un punto. Hasta ahora, concluyó el profesor, pareciera que el Universo es plano con un margen de error de 0.4%.

En ese espacio casi plano de nuestro Universo, puede haber regiones terriblemente curvas, allí donde la masa de los cuerpos celestes es enorme. Se llaman, recitó el profesor con voz impostada, “agujeros negros”. O sea que estos agujeros no son agujeros vacíos sino todo lo contrario. Tienen una gran cantidad de masa concentrada en una zona muy pequeña. Imaginen, siguió el profesor, ¡toda la masa del sol concentrada en un cuerpo cuya superficie es la de Berazategui! La fuerza gravitatoria sería tan fuerte que ni siquiera la luz, que no tiene masa alguna, podría escapar de su interior. Es por eso que hablamos de agujeros negros, no pueden ser observados de manera directa como se observan estrellas por la luz que emiten. Solo se pueden detectar por la fuerza que tan tremenda masa ejerce sobre cuerpos celestes que los rodean. Sabemos que existen porque la fuerza gravitatoria que siente una estrella atraída por un agujero negro haría que su aceleración aumentara, se calentara y emitiera radiación que, ella sí sería detectable.

En realidad, Alberto conocía de los agujeros negros lo que los creyentes conocen a lo que llaman Diablo, o, como prefieren las series de televisión traducidas al castellano, Lucifer. De hecho el tema de los agujeros negros también constituía en su casa una oquedad, un espacio del que las palabras no podían salir para ser pronunciadas por sus padres, sus hermanos, el mismo abuelo. Por eso la historia del encuentro con Einstein se había transformado en una novela familiar nunca hablada que encerraba al abuelo en un agujero oscuro, negro, ausente.

Pero Alberto logró penetrar en ese agujero cuando en esa tarde abatida por el silencio de la siesta, se decidió a entender de qué hablaba su abuelo cuando, creyendo que nadie lo escuchaba, hablaba de agujeros negros en una especie de rezo interminable.

Estaba, como dijimos, tirado sobre el piso de mosaicos buscando el frío del suelo mientras su abuelo dormitaba a pesar de la radio encendida que ninguno de los dos escuchaba. Pero la música de la marina de guerra norteamericana que anunciaba las noticias de las dos de la tarde despertó a Alberto a quien, al mirar a su nieto, se le iluminaron los ojos como si hubiera adivinado los pensamientos de su nieto Alberto. Se paró, le acarició la cabeza y con un gesto de la misma mano lo incitó a pararse, lo tomó de la mano y ambos se dirigieron, apurados, al taller del fondo, en busca del permiso del padre a una excursión de pesca al río Hudson, que como es bien sabido, pasa por Berazategui.

Alberto no mencionó la razón que se escondía tras la excursión porque las palabras “agujero negro” eran, como ya explicamos, parte de lo indecible, como lo era la sombra del juicio, la prisión, la vergüenza que de todas maneras sufrieron los primeros años cada vez que debían dar su apellido en una oficina cualquiera de las muchas que hay en Berazategui. Esas dos

palabras hubieran tenido por efecto un “no” categórico al permiso que abuelo y nieto buscaban.

Llegaron al río a las 4 de la tarde.

Allí, sin siquiera preparar los anzuelos, el abuelo hizo cerrar los ojos a su nieto para que escuchara con más atención las palabras que el autor de esta novela puede reproducir con exactitud:

“Imaginá que sos un pez cuya profesión es la física y que vive en este río, cerca de una caída de agua, una cascada bastante alta por lo que el agua cae con gran fuerza. Suponé que el pez tiene una cita con un amigo ciego, un sapo de profesión químico, que lo estará esperando al borde del río a la altura de la cascada. Distraído como suelen ser los físicos, el pez olvida que debe evitar la cascada. Cuando la ve como una cortina mientras nada a unos pocos centímetros de profundidad, ya es tarde. Es arrastrado y empieza a caer a lo más profundo del río como si lo hiciera en un pozo. A medida que desciende más y más profundamente va ganando más y más velocidad, se va acelerando arrastrado por la caída de agua que también cae como la piedra cayó de la torre de Pisa si creemos la historia que se cuenta sobre Galileo Galilei. Quien no la creyó fue el cura jesuita Giovanni Riccioli quien una vez más quiso criticar las ideas de Galileo dejando caer una piedra desde la famosa torre Asinelli de Bolonia, también Italia. Pero luego del experimento debió admitir que lo que Galileo había escrito en sus Diálogos era correcto y así lo consigna en una extensísima enciclopedia en gran parte dedicada a criticar la obra de Galileo. Claro que cuando apareció el libro en 1651 Galileo no pudo alegrarse pues habían pasado 9 años desde su muerte.

Pero volvamos al pez y al sapo. Cuanto más profundamente caen el agua y el pez, la velocidad con la que lo hacen crece y se acerca más y más a la velocidad del sonido en el agua, que es de unos 1500 metros por segundo. El pez grita asustado tratando de que el amigo sapo se dé cuenta del peligro y lo ayude pero el sonido cada vez tarda más en llegar a la superficie. Cuando la velocidad con que cae el pobre pez llega a igualar a la del sonido, sus gritos tardarían un tiempo infinito en llegar a la superficie. Las ondas sonoras viajan en el agua a la velocidad de siempre pero como el agua fluye igual o más rápido que esas ondas, su amigo el sapo ciego jamás se enterará.

Ahora bien, al atravesar la región en que las velocidades de caída de agua y la del sonido se igualan el pez no sentirá que suceda nada raro ya que, aparte del sonido, ningún otro fenómeno físico distinto a los que tenían lugar hasta segundos antes ocurrirá en esa región que actúa como el horizonte, la línea que separa el cielo de la Tierra, cuando lo divisamos al caminar por un campo del horizonte no podemos ver si hay árboles, casas, animales. Con el horizonte de sonido sucede lo mismo: más allá de él el sonido no podrá ser escuchado. Pero por lo demás, todo sigue igual.

Lo mismo sucede con los agujeros negros: cuanto más se acerque un aparato de medida o una persona a lo que se conoce como el "horizonte de un agujero negro", más tardará en llegarnos

la señal que nos envíe y para cuando lo atravesase la señal tardará un tiempo infinito, nadie podrá detectarla. Uno nunca puede detectar el momento en que algo penetra en un agujero negro así como el sapo ciego no pudo escuchar los gritos de su amigo pez una vez que este llega a lo que para el sapo es horizonte del agujero sordo. Y así como el pez no sentirá al atravesar el agujero sordo nada diferente a lo que venía sintiendo, la persona que atravesase el agujero negro nada diferente detectará.

No sabemos si Alberto logró entender la analogía que le describió su abuelo entre el pez cayendo en una cascada y una persona, por ejemplo él, cayendo en un agujero negro. Finalmente, seguía sin entender qué era exactamente un agujero negro y por qué en los diarios aparecían a veces artículos en los que se afirmaban que existían. No lograba terminar de aceptar que la misma gravedad que hacía caer al agua y al pez a tal velocidad que el sonido de los gritos de este último no pudiera escapar era la que en un agujero negro, por ser tan fuerte, hacía que nada, ni siquiera la luz pudiera escapar de él.

Sí comprendió luego, al leer algunas frases de un libro plagado de fórmulas incomprensibles que había sacado de la biblioteca al día siguiente de la partida de pesca, que para que la gravedad produjera un agujero negro era necesario que una enorme cantidad de materia se compactara en una región suficientemente pequeña. O sea que el agujero negro tenía que ver con la materia, ese término que se usa para referirse a las sustancias de la que estaban hechas todas las cosas, todos los cuerpos, todas las galaxias, todo lo que hacía que el Universo no fuera un lugar vacío.

Y en centro de esa esfera, que él imaginaba era la forma del agujero negro, había algo singular, algo distinto al espacio por el que caminamos, una singularidad esencial la llamaban los libros, un lugar de las dimensiones de un punto, o sea, algo de dimensión nula donde todo se volvía infinito.

Descubrió que a esa singularidad los libros la llamaban “singularidad desnuda” que, según físicos famosos y supuestamente divertidos afirmaban que debía ser censurada, escondida por el horizonte del agujero negro. A ese fenómeno, grandilocuentemente se lo denominaba “Censura cósmica”

¿Pero cómo se creaba un agujero negro? Descubrió en Wikipedia que eso podía suceder cuando una estrella u otro cuerpo cósmico colapsaba: los agujeros negros no eran otra cosa que el resultado final del colapso de partículas que formaban algunos cuerpos celestes, colapso producido por las fuerzas gravitatorias entre ellas.

Finalmente, todo sucedería como si el centro del agujero negro tuviera concentrada una masa infinita en un espacio infinitamente pequeño donde la fuerza de la gravedad se hace infinita y el espacio se curva infinitamente. Todas las leyes que los físicos enunciaron a lo largo de 4 siglos dejan de ser ahí validas.

Lo que no lograba entender era la imagen que aparecía en el libro, donde la masa no aparecía indicada en el centro del agujero negro sino como capas sobre el horizonte. A esas capas el autor del libro (un tal Leonard Susskind) las representaba como “panqueques”. Panqueques cada vez más delgados cuanto más cerca estaban del horizonte, cubriendo más y más el horizonte a medida que más y más materia era atrapada.

Explicaba el libro que eso era lo que un observador vería desde fuera del agujero negro, suspendido por finos cables para no caer hacia el agujero negro y poder seguir observando desde afuera. Muy distinto era lo que vería el observador si el cable se cortara y él comenzara también a caer libremente hacia el agujero negro. Nada sentiría y sin embargo ya no sería un componente más de algún panqueque sino que entraría a través del horizonte para no poder escapar jamás del agujero negro.

Los planes de Alberto, que nunca contó a su abuelo, estaban inspirados en esos cables.

Como siempre que tenía invitados, Juanita había preparado ravioles de apretado relleno, unos de verdura y otros de pollo. Fatiah se había asombrado esa mañana al ver tendida en la cama de una pieza desocupada (ella era la única pensionista) una sábana sobre la que se aireaban grandes rectángulos de masa mientras que de la cocina (eran las 7 de la mañana) se escapaba el perfume de una salsa densa y de un rojo oscuro en la que flotaban dos hojas de laurel. El almuerzo fue copioso y se extendió hasta las tres de la tarde, cuando Juanita subió a dormir la siesta mientras que Alberto y Fatiah se instalaban en la habitación que ella ocupaba, en la que solo había una cama cubierta con una tela que Alberto supuso marroquí y el sillón hamaca que había emigrado del living al cuarto en alquiler.

En pleno invierno, la luz comenzó a escapar del cuarto.

Capítulo 6: Entropía

Alberto despertó sobresaltado por la cumbia atronadora escupida por un auto que atravesaba la calle desierta. Se vistió sin que Fatiha se despertara, se sentó en el sillón hamaca y trató de adivinar en qué lugar de la casa estaría en ese momento su tía, qué pensaría de que se hubiera quedado en la pieza de Fatiah, si su mirada al bajar sería de reprobación o de aprobación. Como cuando era adolescente, comenzó a hamacarse mientras retomaba el hilo de lo que había contado a Fatiha sobre aquella excursión de pesca en el río Hudson.

En la larga explicación de su abuelo había peces, gravitación, agujeros sordos y negros pero la palabra “entropía” de la que había hablado el profesor al referirse al tema no había aparecido. Por eso, de regreso a la casa, mientras el abuelo ordenaba cañas y rieles, para sus excursiones sin sacarse siquiera la campera impermeable que era su uniforme de pesca, comenzó la búsqueda sobre el significado de la misteriosa palabra en el sitio web de la Real Academia de la Lengua Española, al que siempre acudía a pesar de que nunca quedaba satisfecho por definiciones que, sin conocer el abc de la retórica, Alberto intuía tautológicas.

Las dos acepciones que daba el diccionario poco parecían tener que ver con agujeros negros y, como siempre, se apoyaban en otras palabras cuya definición según el mismo diccionario volvía en círculos a la palabra inicial aumentando la confusión. Leyó

entropía

1. Magnitud termodinámica que mide la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema.
2. f. Fís. Medida del desorden de un sistema.

desorden

Confusión y alteración del orden.

orden.

(Del lat. ordo, -inis).

1. amb. Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde.

La primera duda que tuvo Alberto al leer esas definiciones fue sobre quién determina el lugar que les corresponde a las cosas. Se trataba por ejemplo del lugar en que se guardaban tenedores y cuchillos en uno de los cajones de la cocina de su casa? En ese caso el orden debía haber sido decretado por alguien (¿su abuela?), quien en épocas para él remotas, había comprado la caja de guardar cubiertos de la familia, con 4 divisiones, eligiendo la de la izquierda para los tenedores, la siguiente para los cuchillos, etcétera. Pero, una vez que el viento que hace volar las hojas caídas sobre la vereda deja de soplar, las hojas, ¿cómo encuentran el lugar que cada una termina ocupando?

¿Y los átomos que forman la materia de los cuerpos, cuando una persona muere, van al lugar que le corresponde y en ese proceso ponen orden y más orden sobre la Tierra? ¿O el orden era

mayor cuando el cuerpo está vivo y funcionando de la manera en que lo imponen las leyes de la vida?

En el colegio le habían explicado, cuando analizaban las banderas del mundo en la clase de geografía y se encontraron el lema inscripto en la de Brasil, que orden y progreso iban juntos. Por el trabajo que habían presentado él y su equipo (en realidad él había sido el único autor) había descubierto que el origen de ese lema era una frase de Auguste Comte, “El amor como principio, el progreso como fin”.

Y justamente su interés por la astronomía - en realidad por la cosmología, pero en sus tiempos de estudiante no conocía la existencia de esa palabra – provenía no solamente de la historia de su abuelo y sus historias sino también de la vida de Comte, de cuya existencia se enteró a raíz de la bandera de Brasil y como siempre, quiso saber más.

Lo que le había impactado del filósofo francés no era la doctrina del positivismo, que dada la edad que tenía, no estaba a su alcance sino las clases de matemática con las que Comte intentó sacar de la prostitución a quien sería su esposa, Caroline Massin. Y también la depresión que casi lo lleva al suicidio - según su madre por la conducta de Caroline. Y también su expulsión de la École Polytechnique, que Alberto creía era equivalente a su escuela primaria en Berazategui, por “faltas disciplinarias”, justamente él que inspiró la frase “orden y progreso”. Y finalmente la cátedra de Historia que se creó para que Comte dictara sus célebres conferencias en el Collège de France, que en este caso él asociaba con el colegio Manuel Belgrano en el que hizo sus estudios secundarios.

En esos cursos, Comte proponía un orden jerárquico de las ciencias: las matemáticas, la astronomía, la física, la química, la biología y finalmente la sociología con cada ciencia dependiendo de las precedentes. Por ejemplo, los seres vivos están sometidos a las leyes de la matemática, de la física y de la química pero además van a dar lugar a las leyes de la biología.

Alberto creía dominar la matemática, pero nada sabía sobre la astronomía y por ello, respetando el orden establecido por Comte, decidió avanzar ordenadamente en el conocimiento de las ciencias comenzando por la astronomía. Fue de esta manera que se abrió la puerta para iniciar el camino que lo llevaría de la astronomía a la astrofísica, de la cosmología al insensato viaje por el cosmos que había comenzado a planear

Pero, volviendo a la entropía, ¿qué tenía que ver el orden que pregonaba Comte con el desorden asociado a la entropía? Brasil, era famoso por el carnaval habitualmente descripto en los diarios argentinos que solo leen los turistas argentinos como un hecho en el que se producían muchos desórdenes... En breve, el desorden en que se encontraban los pensamientos de Alberto sobre entropía, agujero negro, espacio y tiempo era en aquellos tiempos enorme.

El profesor que había utilizado la palabra explicó sin entenderlo él mismo que si se tira gas caliente en un agujero negro, al atravesar el horizonte la entropía del gas desaparece. Si bien

nunca había terminado de comprender las explicaciones de su abuelo sobre lo que era un agujero negro, sabía que algo así como el borde del agujero negro era lo que los físicos llaman horizonte. También sabía lo que era un gas. De hecho el vapor con que la máquina que había inventado eliminaría la suciedad del aceite de las sartenes volviéndolo reutilizable no era otra cosa que agua en estado gaseoso, las famosas moléculas de H_2O moviéndose locamente al escapar de la superficie del agua en ebullición.

Pero la entropía, ¿qué era la entropía? Ni él ni a sus compañeros tuvieron claro al terminar la clase de qué hablaba el profesor cuando habló de entropía en tono cada vez más fuerte, como si el asunto lo excitara o lo enojara. Menos aún quedó clara la eventual importancia de que la entropía se perdiera en los confines del agujero negro.

La excitación del profesor comenzó a amainar cuando se refirió al físico que había logrado encontrar una explicación para la supuesta pérdida de la entropía del gas. Porque en realidad, dijo el profesor en tono solemne y sin temer las repeticiones, “la entropía no se perdía sino que iba a engrosar la enorme entropía del agujero negro”.

Justamente, continuó, “les hablo hoy de este asunto porque ayer murió Jacob Bekenstein, que fue quien propuso en 1973, a los 26 años, que el aumento de entropía del agujero negro es mayor que la entropía que llevaba el gas. Y a esa idea la tuvo el mismo año en que se postuló que los agujeros negros no tienen pelo, frase que acuñó propio Bekenstein (!!!).

“Y con esa idea de Bekenstein, la casa está en orden. O mejor, en desorden!” terminó su clase el profesor con una risa nerviosa cuyo origen, por supuesto, nadie, ni siquiera Alberto pretendió entender.

La entropía cuenta entonces el número de estados posibles en que se puede encontrar un sistema cualquiera, se trate de un agujero negro, de una reunión de jubilados o del Universo.... Se trata en general de números muy grandes, mucho más grandes que el que obtendríamos si nos pusiéramos a contar el número de estados diferentes en que se presentarían miles y miles de huevos revueltos. Podemos pensar en este caso que “estados diferentes” se refiere a la geografía de un plato de huevos en la que los átomos que lo componen puede moverse para acomodarse en un número enorme, casi infinito, de posiciones diferentes mientras que en el caso de los huevos originales, antes de ser rotos, el número es mucho más reducido puesto que están separadas la clara y la yema y los átomos que las forman no pueden entremezclarse.

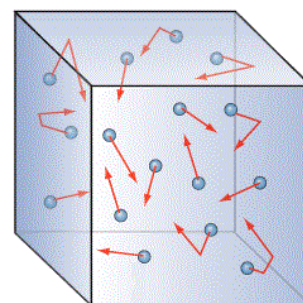
El profesor había terminado su charla comentando que el “excesivamente famoso” (fueron sus palabras) Stephen Hawking había inicialmente criticado estas ideas para luego “apropiárselas de una manera tan hábil que hoy se habla de la fórmula de Bekenstein-Hawking cuando se discute la relación de la entropía del agujero negro con el área del mismo”.

Pero había otro asunto ligado a los agujeros negros que volvió a su mente al día siguiente de aquella tarde en la ribera del Hudson cuando su abuelo, quizás por su largo monólogo, no había logrado pescar ni siquiera un bagre ni él saber qué era la entropía.

El diccionario nada había aclarado pero afortunadamente los sábados por la mañana la biblioteca pública Manuel Belgrano abría a las 9 de la mañana. Alberto puso el despertado para que sonara a las 7 y llegó tan temprano que debió esperar casi una hora al bibliotecario, a quien ayudó a abrir la pesada puerta de la entrada, trabada como siempre.

En el despoblado único estante de la biblioteca que estaba dedicado a la física logró finalmente encontrar un libro en cuyo índice aparecía la palabra entropía.

Se trataba de un desvencijado texto cuyo autor era Albert Resnick. El libro afortunadamente estaba escrito en castellano y en una sección titulada "Interpretación molecular de la entropía" dedicaba dos páginas y una figura al asunto. En la figura aparecían pelotitas (¿las moléculas?) con unas flechitas saliendo de cada una. Las flechitas representaban según el texto la velocidad de las moléculas y parecían apuntar en direcciones al azar. En ciertos casos cambiaban su dirección seguramente porque chocaban con las paredes del recipiente que contenía el gas o con otras partículas de manera que su velocidad cambiaba no solo de dirección sino también de sentido. La dirección era indicada por la recta que formaba parte de la flecha, el sentido por la punta de la misma.



Alberto recordó al profesor de primer año explicando que esas flechas eran "vectores". Ese profesor les había contado que en tiempos de una dictadura, no la última, dirigida por un general de caballería, los vectores habían sido prohibidos en las escuelas de la provincia de Córdoba, cuyo gobernador sería seguramente un coronel de burrería, porque dedujo, por el uso de vectores en los cálculos de balística, que los vectores podían volverse objetos peligrosos para las mentes de los jóvenes argentinos. Por algo era que las revistas que editaban los "zurdos" hablaban de "vectores revolucionarios"..pensaba el gobernador y pensaba el dictador.

El texto del libro de la biblioteca asignaba a cada pelotita del dibujo una cierta "energía de movimiento", y una energía que tiene que ver con las fuerzas que hacen unas sobre otras. A toda esa energía se la llama "energía interna" y puede considerarse que es una energía asociada al movimiento desordenado de las moléculas.

Si se utilizara esa "energía interna" para hacer un trabajo, por ejemplo haciendo que la tapa del recipiente pueda subir y bajar como un pistón en el cilindro del motor de un automóvil, que así es como funciona, se estaría ordenando parte del movimiento desordenado de las moléculas que se transformaría en el movimiento ordenado del pistón.

Pero el movimiento desordenado jamás puede transformarse espontáneamente en movimiento ordenado. Por eso es necesario cargar nafta para que el motor del automóvil funcione o pagar los kilovatios/hora que cobra la compañía de electricidad para que la heladera enfríe. El Universo es tal que los fenómenos que en él tienen lugar tienden

preferentemente al desorden. Entonces, si llamamos entropía a la medida del desorden, todos los procesos que tienen lugar en el Universos van acompañados de un aumento de entropía.

¿O es que alguien que ha visto mil veces cómo un vaso de vidrio al caer al suelo se rompe en docenas de pedacitos en total desorden en el suelo haya visto alguna vez el proceso inverso de que un conjunto de pedacitos de vidrio se unan para formar un vaso?

Si de alguna manera logramos que en una dada región del espacio el desorden disminuya, ello irá acompañado del aumento de la entropía en el resto del Universo, un aumento tal que por más que en la dada región el orden sea mayor, el resultado total es de mayor desorden.

Lo que más perturbó a Alberto de todo el texto que leyó sobre la entropía fue la frase final de la sección. No tenía demasiado que ver con los agujeros negros pero igualmente la copió en su cuaderno:

Cuando la entropía del Universo alcance su máximo valor no podrá ocurrir a partir de entonces ningún proceso. A este fenómeno se lo conoce bajo el nombre de muerte térmica (del Universo).

Los domingos toda la familia Vadden salvo Alberto y su abuelo iban a la capilla Niño del Puente donde un sacerdote jesuita, Jorge Guichandut oficiaba la misa de Once. Guichandut era un personaje famoso no solo por las letras de famosos tango que su padre había compuesto y Gardel había cantado cuando él era apenas un pibe, sino por sus conocimientos de física, química y astronomía.

Para asombro de su madre, el domingo posterior a la salida de pesca, Alberto se bañó temprano y anunció que la acompañaría a la iglesia junto a sus hermanas, cosa que nunca hacía pues se había declarado agnóstico el día que descubrió esa palabra tan atractiva. Durante la misa se aburría como en los tiempos en que lo obligaban a ir pero luego (nuevo asombro de su madre) encaró al Padre Jorge y comenzó a hablarle mientras ambos caminaban hacia la sacristía, ayudando Alberto al cura con el cáliz, la casulla que ya no cubría la sobria vestimenta del oficiante y la bandeja con las muchas ostias que no habían podido ser utilizadas dada la escasa asistencia que siempre caracterizó a esa pequeña iglesia de Berazategui.

Ya solos en la sacristía Alberto fue al grano y le pregunto qué era eso de la muerte térmica del Universo. El cura no pareció sorprenderse ni preguntó por la razón de tal pregunta sino que respondió velozmente: “la ciencia indica que eso podría suceder pero Dios en su infinita sabiduría sabrá detener el fenómeno unos instantes antes de eso que no es otra cosa que el Juicio Final. Y mientras pronunciaba esas dos terribles palabras dejó que un libro o mejor, un apunte abrochado como si fuera un libro, que tomó de la enorme biblioteca se abriera en las páginas en las que seguramente había consultado infinidad de veces y le mostró una frase que salvo la asociación con el día del Juicio, coincidía con su respuesta.

Alberto le pidió que se lo prestara por unos días pero Guichandut no solo no lo hizo sino que ni siquiera le permitió saber quién era el autor. Apenas pudo entrever el nombre (Camilo) y el

inicio del apellido (Ro...). Desencantado, Alberto salió apurado de la sacristía pero Guichandut lo alcanzó antes de llegar a la puerta y, mirando a su alrededor, como si temiera que alguna persona lo vigilara, le entregó dos libros a los que sostenía con una mano mientras la otra cubría la tapa del ubicado más arriba.

Recién cuando salió de la iglesia Alberto pudo ver el nombre de los autores y los títulos de los libros. Los apellidos eran extraños (después supo que se trataba de autores rusos: Lev Landau y Evgeny Lifshitz el más grueso, Alexander Markovich Polyakov el otro) y por los títulos supo que el primero estaba escrito en castellano (Mecánica estadística) y el segundo en inglés (Gauge Fields and Strings) el segundo. Y comprendió también por qué el cura cubría con la mano esos nombres: era para que su Señor no los pudiera des-cubrir...

Esa noche Alejandro no durmió pero se tranquilizó respecto de la muerte térmica del Universo aunque una cuestión aún más misteriosa quedó instalada en su cabeza. Vayamos por partes. En las primeras páginas del primer libro los autores, que comprobó eran físicos muy famosos, sobre todo Lev Landau, premio Nobel en 1962, demolían el argumento de la “muerte térmica”. Acordaban los autores que la entropía en un sistema cerrado debía siempre aumentar por lo que si ésta se hallaba en su valor máximo era cierto que ningún proceso físico podía tener lugar puesto que implicaría el imposible aumento de una cantidad que tenía ya el máximo valor posible. Pero explicaban que al estudiar los fenómenos que tienen lugar en todo el Universo, no podemos considerar a este como un sistema cerrado. Aún si no lo consideráramos todo sino apenas una región muy grande que sea parte de él, no pueden dejarse de lado las fuerzas gravitacionales que, al ser tan grande la región considerada, se vuelven importantes.

De acuerdo a la teoría general de la relatividad, explicaban Landau y Lifshitz, debían tenerse en cuenta estas fuerzas a través de las variaciones del espacio en diferentes puntos del Universo, variaciones que no dependen solo de las coordenadas espaciales sino también del tiempo. Según el libro, esa idea era el origen de la teoría de la relatividad general de Einstein. En conclusión, el Universo como un todo no puede ser considerado como un sistema cerrado sino como uno que está sumergido en un campo gravitacional variable y en tales condiciones no se aplica la ley de aumento inexorable de la entropía de manera ingenua.

Al llegar a este punto de la página 30 del libro de Landau y Lifshitz, Alberto respiró tranquilo. Dios no era una hipótesis necesaria para justificar que el Universo no llegaría inexorablemente a un estado de equilibrio absoluto en que nada sucedería.

Pero en el siguiente párrafo el libro produjo una nueva duda que dejó al pobre Alberto muy confundido. Los autores rusos argumentaban que en principio las leyes de la Naturaleza debían ser las mismas si se invertiera el sentido del tiempo: por ejemplo, cualquier movimiento posible en que el sistema pasaba de un punto A a un punto B tenía que ser posible si se realizaba en sentido contrario pasando por los mismos puntos intermedios pero en el sentido de B hacia A. Si este principio de invariancia frente al cambio del sentido del tiempo era aplicado a un proceso en el que la entropía aumentaba, el proceso inverso implicaría pasar de un estado de

mayor entropía a uno de menor entropía, o sea, se trataría de un proceso posible en que la entropía disminuiría.

Landau y Lifshitz aclaraban que este problema no concernía solamente la física clásica sino a la física cuántica, de cuya existencia sabía Alberto por un libro comprado en una mesa de liquidación de la única librería de viejo de Berazategui. Pero ese libro, titulado “Qué es la física cuántica” y también escrito por otro autor de apellido en apariencia ruso tenía solo palabras, ninguna fórmula que le ayudara a comprender lo que los otros rusos escribían. No se trataba por eso de un libro serio.

Pero si debiera creer el argumento de los dos rusos, cuando se trata de hacer medidas en el contexto de la física cuántica, no existe una equivalencia entre los dos sentidos posibles del tiempo. Si después de hacer una medida de un dado proceso “a”, hago una medida de otro proceso “b” en el mismo sistema cuántico, este último resultado depende y queda determinado por haberse hecho anteriormente la medida “a”.

Hasta aquí, nada preocupante. Pero en el otro libro que le había dado el cura, aquel escrito por el también ruso Polyakov, encontró una frase inquietante ya en el comienzo, más precisamente en la página 13. La descubrió porque Guichandut, el dueño del libro, la había marcado con un grueso trazo rojo:

“En el caso cuántico la inversa de la temperatura actúa como tiempo imaginario”

Y continuaba en el párrafo siguiente:

“Yo siento que hay razones profundas para esto, conectadas con las propiedades del espacio-tiempo. Aunque no exista una explicación real, presentaré algunos comentarios sobre esto más adelante, cuando discuta gravitación.”

Primera cuestión insólita: los físicos “sienten” que las cosas son como son. La segunda: ¿Una relación entre el “tiempo imaginario” y la temperatura? ¿A qué se refería Polyakov al usar la palabra “imaginario”? Nunca lo supo.

Volviendo a la entropía y a la excursión de pesca, mientras guardaba las cañas y acomodaba las cajas de anzuelos el abuelo había repetido dos veces, como si fuera un poema y no una ley, algo que quedó resonando en la cabeza de Alberto:

“Toda la materia que cae en un agujero negro es vista, por un observador externo, como capas que van sedimentando el horizonte, como panqueques cada vez más finos en su eterna caída. Es por eso que la entropía de los agujeros negros es proporcional a su área”

Esa ley fue sugerida, como había señalado el profesor, por Jacob Bekenstein cuando tenía 26 años. También dijimos que inicialmente fue rechazada por Stephen Hawking con un argumento simple: de acuerdo a la física clásica, si una cosa tiene entropía tiene que tener

temperatura y si una cosa tiene temperatura - ya sea la frente de una persona que tiene fiebre, ya sea una estrella - debe irradiar calor y luz. Pero un agujero negro no puede irradiar y por lo tanto no puede tener temperatura y entonces tampoco puede tener entropía.

Un año después de su rechazo, el propio Hawking, usando una combinación de las leyes de la termodinámico y de la teoría cuántica en espacios curvos como el de nuestro Universo, mostró que los agujeros negros podían emitir radiación, confirmando así la idea de Bekenstein y logrando además que la fórmula que relacionaba entropía y área del horizonte pasara a llevar el nombre de ambos de manera que hoy se la conoce como la "entropía de Bekenstein-Hawking".

Capítulo 7: Konstantin Eduardovich

Alberto conocía bien cuál es el problema fundamental cuando se pretende enviar una nave para explorar el espacio exterior o para poner en órbita alrededor de la Tierra a un satélite: se requieren toneladas y toneladas de combustible que, transformado en gas durante la combustión, crea el chorro que impulsa al cohete hacia el espacio.

Alberto pensó que lo de las toneladas era un error del artículo publicado en la página de la NASA que había leído. No sería la primera ni la última vez que la NASA se equivocaba: por la web se había enterado que los científicos que midieron el tamaño de asteroides usando el muy publicitado telescopio de esa agencia se midió el tamaño cometieron errores de cálculo en más de 157,000...

No dudó entonces en reproducir dificultosamente los cálculos aparecidos en la publicación de la NASA que establecían que para poder poner en órbita a un satélite, el cohete que lo lleve debe alcanzar una velocidad aproximada de 40.000 km/h. Debió estudiar bastante para hacer ese cálculo ya que las clases de física del colegio lo ayudaron muy poco ya que no iban más allá de los típicos problemas de “tiro vertical” y de la tercera ley de Newton que explicaba por qué el chorro que salía hacia abajo impulsaba hacia arriba al cohete. Por una vez la muy mediática NASA estaba en lo cierto.

En otro de los muchos artículos que encontró se explicaban las dificultades para lograr que las reacciones químicas del combustible, al consumirse, produjeran un chorro de gas capaz de hacer alcanzar al cohete esa velocidad. Es cierto que a medida que el combustible se va consumiendo la masa total del cohete va disminuyendo por lo que la energía que hay que gastar para que siga ascendiendo va disminuyendo hasta llegar a ser tal que, con lo que queda de combustible el cohete logra entrar en órbita.

Pero Alberto debió aceptar que el costo y las dificultades técnicas hacían imposible que pudiera utilizar la propulsión a chorro, dado los fondos y las herramientas con que contaba en Berazategui, sobre todo teniendo en cuenta el lejanísimo destino con el que soñaba Alberto. Sus pocos amigos más que de sueños catalogaban sus planes de divagaciones.

Una idea simple y con costos mucho más bajos para suplantar al cohete se fue afirmando en su mente, aunque tuviera claro que llevarla a la práctica viviendo en Berazategui era igualmente dudoso. No surgió de la nada sino, como siempre, de los relatos de su abuelo. En este caso, originado en los pocos meses que pasó la familia antes de su padre (el bisabuelo de Alberto) fue enviado a la recién formada Unión Soviética como técnico en comunicaciones a la embajada alemana, encargado de instalar un sistema de comunicaciones que permitiera enviar

información secretamente a Alemania sin que fuera interceptada por los servicios de inteligencia locales.

La estadía de los Vadden en Moscú coincidió con los años en que Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky comenzaba a ser reconocido en la Unión Soviética y no tomado por un loco. Ya había sido elegido miembro de la Academia Socialista fundada por Lenin con el objetivo de impulsar investigaciones en todas las áreas del conocimiento de manera independiente de la anquilosada Academia de Ciencias fundada por el zar Pedro el Grande en el siglo 18. Debieron pasar sin muchos años desde su muerte para que Tsiolkovsky se volviera el héroe de los viajes espaciales. No lo habían ayudado en vida sus teorías sobre una futura raza sobrehumana que, impopulares a principio de la década de 1920 en la Unión Soviética, estaban siendo convenientemente olvidadas allí mientras renacían justamente en Alemania.

A pesar de que en vida su trabajo no fuera muy reconocido Konstantin Eduardovich era habitualmente invitado a recepciones y reuniones como aquella en que Kurt Vadden, el padre de Alberto y bisabuelo de Alberto, lo conociera en los salones de la embajada. Era una época en que todo lo que tuviera que ver con vuelos espaciales interesaba al ministerio de guerra alemán.

El encuentro del bisabuelo de Alberto con Konstantin Eduardovich tuvo lugar un 24 de octubre, cuando la embajada alemana queriendo supuestamente congraciarse con el gobierno soviético organizó un agasajo a autoridades y personalidades políticas un día antes del aniversario de la “Revolución Roja” que se festejaba cada 25 de octubre, respetando el calendario Juliano que promedia la duración del año a 365,25 días frente al Gregoriano cuya duración de 365 difiere en apenas 0.002%. Pero esa tan pequeña diferencia hace que la fecha de la revolución corresponda al 7 de noviembre del calendario que utilizamos hoy gracias a la modernidad del papa Gregorio XIII, el Papa que adoraba solo a uno de sus tantos hijos no reconocidos, James Buoncompagno, y que a la par ordenaba tortura y muerte a los llamados herejes por su falta de amor al Cristo.

Ya en esa primera reunión Kurt Vadden pudo discutir con Konstantin Eduardovich sobre asuntos técnicos, tal como se lo habían ordenado sus superiores. Desde entonces y hasta la muerte del inventor ruso cuando ya los Vadden habían regresado a Alemania, fueron muchas las cartas que intercambiaron y que el abuelo de Alberto aun conservaba y releía sin importarle las bromas de la familia cuando lo veían abrir la una vieja caja de zapatos en la que había escrito solo la palabra: “Raumzeit” en grandes mayúsculas. También la caja de zapatos tenía su historia: era la que utilizaban los dos hermanos Dassler, que además de ver con buenos ojos al ejército alemán que invadió toda Europa, tuvieron su propia guerra que los llevó a fundar sendas fábricas, Adidas y Puma.

El pequeño Alberto, con apenas 8 años, fue el único miembro de la familia Vadden que quiso saber el significado de la palabra “Raumzeit”. Buscando con dificultad en el diccionario alemán-español de su familia, que lo acompañaría por el resto de su vida pudo saber que “raumzeit” se traducía como “espacio-tiempo”, lo que no lo ayudó mucho en ese momento.

Interesado por los delgados papeles amarillentos, arrugados, escritos con lápiz y tratando de entender por qué el abuelo los leía una y otra vez, Alberto había logrado que se los tradujera en su dificultoso castellano cada una de la veintena de cartas, todas con el mismo leitmotiv, sin el más mínimo párrafo que no estuviera referido a respuestas técnicas a preguntas que el abuelo le enviaba en prolijas hojas “mecanografiadas”, según le explico.

Las ideas que Konstantin Eduardovich discutía en sus cartas tenían que ver con viajes en el espacio, un tema al que le dedicó 90 de los 400 trabajos científicos sin poder contar los muchos que se perdieron en una inundación en la ciudad que vivía, en 1908. A pesar de ser un autodidacta que apenas tenía el título de maestro de escuela, esos trabajos eran publicados en revistas técnicas y científicas.

El interés de Konstantin Eduardovich en temas espaciales había sido despertado por las novelas de Verne, particularmente aquella sobre un viaje a la Luna, cuya historia lo aburrió bastante pero que lo hizo copiar afiebrado los datos precisos que su admirado Jules descarga sin merced sobre el lector, algo que también podría considerarse que está sucediendo en esta novela.

En cuanto a la propuesta del autodidacta ruso, Alberto tuvo que mostrarle a Fatiah una nota en el sitio web de la NASA para convencerla de que no estaba riéndose de ella al hablarle del ascensor espacial que había diseñado Tsiolkovsky.

Originalmente fue en 1895, cuando Konstantin Eduardovich visitó París que comenzó su obsesión por los ascensores. Admirado al enfrentar la recién construida torre Eiffel, imaginó un “castillo celestial” atado a su punta por un largo cable y orbitando de manera sincronizada con la Tierra como hoy lo hacen los satélites de comunicaciones o meteorológicos, que se mueven en orbitas circulares con el mismo período que el de la rotación que marca nuestros días y noches.

Fatihah quedó asombrada luego de leer un documento que le pasó Alberto sobre las conclusiones de una conferencia sobre infraestructura espacial organizada por la supuestamente muy seria NASA en 1999 de la que participaron científicos e ingenieros de instituciones gubernamentales y de la industria. El organizador de la reunión comenta en la introducción del documento que salieron de la conferencia diciendo: “Podemos muy bien ser capaces de hacer esto”.

El principal interés de la NASA en tales reuniones era la reducción de costos que un ascensor espacial podía producir frente al método de la propulsión a chorro para enviar objetos al espacio porque, como escribió uno de los participantes en el documento: "Uno de los problemas fundamentales que enfrentamos en este momento es lo increíblemente caro que es poner objetos en órbita y el ascensor espacial puede ser la respuesta."

Las conclusiones de la conferencia incluyen el análisis de la energía necesaria para mover una carga útil de ascensor espacial desde el suelo hasta la órbita geoestacionaria que resultaría ser relativamente baja. Por ejemplo 12.000 kg de carga útil del transbordador espacial costaría no más de 17.700 dólares para un viaje de ascensor. El viaje de un pasajero con 150 kg de equipaje podría costar solamente 222 dólares! "Compare eso con el costo que en 1999 un viaje en los cohetes convencionales sería de 22.000 dólares por kilogramo de peso. Estamos hablando de unos pocos dólares por kilogramo de costo usando el ascensor." Otra conclusión fundamental de la conferencia se refería a que ya en 1999 existían materiales reales suficientemente fuertes como para que la existencia de un ascensor espacial fuera en principio posible.

¿Pero qué respondía en sus cartas Konstantin Eduardovich a las preguntas del bisabuelo de Alberto? Por momentos parecía molesto ante las dudas de Kurt y sus frases se volvían irónicas. En realidad lo que sucedía era que Konstantin Eduardovich utilizaba muchas lo que los alemanes llaman "gedankenexperiments", experimentos mentales que los físicos de principios del siglo 20 utilizaban astutamente. Pero Kurt ignoraba el aspecto mental, pensaba que se trataba de experimentos reales que sabía era imposible llevar a cabo.

El hijo de Kurt, el abuelo Albert había comprendido muy bien la diferencia: lector de Einstein, que finalmente era casi un contemporáneo de Tsiolkovsky, conocía muy bien la técnica de ese otro Albert cuando por ejemplo para explicar la equivalencia entre gravedad e inercia en la que se basaba su relatividad "general", (la de 1916), usaba justamente como ejemplo un ascensor en el espacio o aquel viaje mental que había imaginado a los 16 años, con un observador moviéndose a la velocidad de la luz para demostrar los efectos de la relatividad "especial", la de 1905.

Vale la pena detenerse en las elucubraciones que Einstein presenta al relatar ese viaje mental a la velocidad de la luz en sus bellas notas autobiográficas:

"Si yo persigo un rayo de luz viajando como él a la velocidad de la luz, vería al rayo como un campo electromagnético en reposo en la dirección del movimiento pero oscilando en el espacio.

No parece sin embargo existir tal cosa ni en base a la experiencia ni de acuerdo a las ecuaciones de la teoría electromagnética que construyó Maxwell en la década de 1860.

Desde un principio me pareció intuitivamente claro que, juzgado desde el punto de vista de tal observador, todo tenía que suceder de acuerdo a las mismas leyes que valen para un segundo observador en reposo con respecto a la Tierra. Porque ¿cómo puede saber el primer observador que está en un estado de rápido movimiento con velocidad constante y no en reposo?"

Es a partir de la idea que encierra este experimento mental concebido por Einstein en 1895, a los 16 años, que postularía diez años después la teoría de la relatividad restringida, en la que la velocidad de la luz en el espacio vacío es la misma en todos los sistemas que se muevan unos respecto de otros a velocidad constante.

En cuanto al experimento mental del ascensor, Einstein lo ideó en 1907 a los 28 años, cuando ya era famoso, extendiendo sus ideas al caso en que el observador está moviéndose con movimiento acelerado. Esa extensión lo llevaría a construir la teoría de la relatividad general, menos conocida por los legos. En uno de sus libros de divulgación escrito en 1938 en colaboración con Leopold Infeld describe al nuevo gedanken experiment que propone así:

Imaginemos que en un lugar remoto hay un inmenso ascensor en el último piso de un rascacielos muy muy alto, mucho más que los que existen realmente.

De golpe se rompe el cable que sostiene la cabina y esta comienza a caer libremente. Los observadores que se encuentran en ella efectúan durante la caída algunos experimentos.

Al describirlos no tendremos en cuenta ni la resistencia del aire ni de la fricción, lo que es perfectamente compatible con un experimento ideal.

Uno de los observadores suelta un pañuelo y un reloj. ¿Qué cosa sucede con estos dos cuerpos?

Para un observador exterior, que mira por la ventana de la cabina, el reloj y el pañuelo caen ambos exactamente de la misma manera, con la misma aceleración. Recordemos que la aceleración de un cuerpo en caída es del todo independiente de su masa. Lo mismo sucede con la cabina (paredes, piso y techo). Por lo tanto la distancia entre los cuerpos y el piso no variará.

Para el observador interno los cuerpos se mantendrán exactamente en el mismo lugar que ocupaban cuando él los soltó. Él puede ignorar la fuerza gravitacional que reside por fuera de su sistema de referencia.

Por ello, el observador constata que en el interior del ascensor ninguna fuerza actúa sobre los cuerpos que se encuentran como si estuvieran en un sistema de referencia en reposo o con movimiento a velocidad constante. ¡Algo inusual sucede dentro de la cabina en caída libre!

.....

El movimiento de la cabina, y de todos los cuerpos en su interior están en conformidad con la ley de gravedad de Newton.

El movimiento que mide el observador exterior no es uniforme (con velocidad constante) sino acelerado debido al campo gravitatorio de la Tierra.

Pero físicos nacidos y educados en la cabina razonarían de un modo completamente diferente. Ellos sentirían que disponen de un sistema inercial y no acelerado y referirían todas las leyes de la Naturaleza al ascensor... Para ellos sería totalmente natural suponer que su ascensor está en reposo.

Es imposible pronunciarse sobre la divergencia entre los contradictorios puntos de vista del observador externo y del interno.

El campo gravitatorio existe para el observador externo pero no existe para el observador interno

El movimiento acelerado del ascensor sujeto al campo gravitacional de la Tierra existe para el observador externo mientras que el observador interno no detecta otra cosa que reposo.

En resumen, existe una completa equivalencia física entre un campo gravitatorio y una aceleración de un sistema de referencia (el ascensor)

Volviendo a Tsiolkovsky, sus “gedankenexperiments” incluían torres imposiblemente altas, ferrocarriles que rodeaban asteroides, largas correas extendidas en el espacio. Diseñaba, aún antes de los pioneros vuelos de los hermanos Wright, cohetes de varios pisos destinados a viajar por los cielos, trajes especiales para los pilotos, estaciones espaciales presurizadas.

Estudiaba el movimiento de las personas en espacios libre de toda fuerza gravitatoria y cómo podrían trasladarse y rotar para capturar un objeto o dirigirse a un lugar preciso sin contar para ello con las condiciones habituales que nos permite movernos. Todo eso había nacido de sus lecturas de las novelas de Jules Verne y ya a los 16 años había creído descubrir una noche la manera de hacer excursiones espaciales aprovechando la fuerza centrífuga.

Bastaron pocos días para que encontrara el error de su razonamiento pero aquella noche en que no pudo dormir por la excitación dejó una impresión que lo acompañó la vida entera y por eso siguió soñando con elevarse algún día a las estrellas con una máquina y experimentar entonces la misma exaltación que en aquella noche inolvidable.

Capítulo 8: Los gordos

Finalmente llegó el día en que el cartero entregó, temprano en la mañana, el paquete del encargo que Alberto había hecho a Amazon.com. Era el libro más completo que reproducía los principales artículos de Tsiolkovsky. Su título en inglés era “Selected Works of Konstantin E. Tsiolkovsky”.

Sin abrir el paquete corrió en busca de Fatiah. Como era sábado la encontraría en su casa, seguramente durmiendo. Quería que lo ayudara a traducir algunos de los ensayos que necesitaba leer, particularmente el 26, que Konstantin Eduardovich titulaba “La aparente y prolongada eliminación de la gravedad terrestre es imposible”.

Como siempre, la tía Juanita debió despertar a Fatiah. Lo hizo contenta porque así podría airear el dormitorio antes de las 2 de la tarde, la hora en que seguramente la chica abandonaba la cama cuando no era molestada. Se sentaron en la cocina mientras Juanita les preparaba un té y tostaba unas rodajas de pan. Fatiah fue quien abrió el compacto paquete del envío. Desde la tapa del libro los miraba un barbado Konstantin Eduardovich, contento de participar del desayuno. Como Alberto le había pedido, Fatiah comenzó a leer el capítulo 26. Todavía dormida medias, inició la lectura lentamente y con voz apagada hasta que Alberto la apuró para llegar rápidamente al hueso del asunto.

El ensayo comenzaba con lo que Fatiah consideró divagaciones sobre torres tan altas como para que la gravedad disminuyera lo suficiente para poder lanzar desde ellas un cohete gastando el mínimo posible de combustible. Explicaba que a más de 32.000 km sobre la superficie, equivalente unas 5 veces la medida del radio de la Tierra, la fuerza de atracción gravitatoria sería casi nula. Quedaría la atracción de la masa del Sol y planetas pero como la torre se movía de manera sincronizada con la Tierra, la rotación generaba una fuerza centrífuga que podía compensar esa fuerza. Bastaba según los cálculos que la torre llegara a $1/8$ de la distancia al Sol.

En palabras del propio Tsiolkovsky, en su libro *Especulaciones sobre la Tierra y el cielo*, escrito 6 años después de la construcción de la torre Eiffel, a su regreso de la visita que hizo a París.

Al final, en la Tierra, el peso desaparece en el extremo de una torre con una altura de 5 veces y media el radio de la Tierra (34 mil verstas desde la superficie terrestre; la Luna se encuentra 11 veces más lejos).

Esas 34 mil verstas de las que hablaba Konstantin Eduardovich equivalían a 35786 kilómetros, algo más que lo que afirmaba en su ensayo. Todavía quedaban muchos años para que esa altura fuese conocida como la de las órbitas geoestacionarias por las que hoy, generalmente sobre el ecuador, giran los satélites en la misma dirección que la Tierra y con su mismo período de rotación, (23 horas, 56 minutos y 4,1 segundos). Son los que se utilizan para comunicaciones, estudios meteorológicos, difusión de televisión. Alberto interrumpió a Fatiah para confirmar el cálculo de esa distancia (conocía de memoria la distancia de la Tierra a cada planeta) pero el resultado fue bastante diferente. Mientras lo hacía, Fatiah aprovechó para poder comer las muchas tostadas que Juanita había dejado sobre el gastado plato con el dibujo de dos japoneses caminando sobre un puente curvo.

Lo que Konstantin Eduardovich describía en ese ensayo no era otra cosa que uno de sus gedankenexperiments. Pero según había leído Alberto en un artículo googleado, el ensayo 26 llevó muchos años después justamente a otros soñadores a reemplazar una torre por un satélite en una órbita geoestacionaria de la cual colgaría un cable de sección variable que permitiría a un ascensor llegar a regiones donde las fuerzas gravitatorias fueran despreciables. Inicialmente esta idea fue

también de un ruso, Yuri Nikoláyevich Artsutánov. Tirado por ese cable el ascensor podría subir equipo y personas hasta la órbita de la Tierra a un costo muy inferior al de los cohetes.

Yuri Nikoláyevich publicó su propuesta bajo el título de “Al espacio en una locomotora eléctrica” el 31 de julio de 1960 en el diario Komsomolskaya Pravda. Su idea partía de un satélite estacionario a 36.000 km de la Tierra, distancia que como explicamos a la cual la fuerza gravitatoria es igual a la centrífuga y la duración para cumplir una órbita coincide con la de la Tierra al dar una vuelta completa.

Extendiéndose desde el satélite había kilómetros y kilómetros de cable. El extremo inferior del cable se engancharía en la superficie de la Tierra. El sistema como un todo – satélite, cable hacia abajo y cable hacia arriba forma una unidad que rota con la misma velocidad que la Tierra. El cable estaba completamente tensado pues en cualquier punto más allá de los 36.000 km la fuerza centrífuga es mayor que la de la gravedad. Por eso el extremo del cable hacia arriba no necesita estar atado cuelga como si lo hiciera de un gancho en el cielo.

Para acceder al espacio se usaría entonces un vehículo de propulsión eléctrica que subiría con carga y tripulación desde la superficie hasta satélite en unos pocos días, digamos una semana. O sea que en realidad la idea más aceptada en todos los artículos que Alberto había estudiado es la de que en realidad no se trata de un ascensor en el que el cable tira de la cabina para hacerla ascender y sino que es la cabina asciende por algún método de propulsión usando al cable como guía, como las vías de un tren lo hacen con la locomotora y sus vagones.

Para que el ascensor pueda servir para llevar objetos al cosmos se requiere entonces de una fuente de energía. Pero esa energía será gastada solamente en la sección inferior del cable, desde la Tierra hasta el satélite porque por encima de este la fuerza hacia afuera, como dijimos, excede la de la gravedad y el objeto ascenderá por la fuerza centrífuga. Al moverse en esa parte superior, el objeto ganará energía que de hecho puede ser acumulada en una central energética que alimente el ascensor en la parte inferior. Con ello el gasto de energía en esa etapa puede reducirse a un mínimo e inclusive, con cables que asciendan a distancias mayores a 144.000 km produciría un excedente de energía. Según los cálculos de Yuri Nikoláyevich en un mes el ascensor podría llevar 360.000 toneladas de carga.

Justamente en el momento en que Fatiah leía el número de toneladas que el artefacto podía transportar a lo largo de un mes un largo timbre interrumpió el desayuno. Juanita corrió apurada con sus pasos cortos. Volvió con cara preocupada a anunciar una visita para Fatiah. Iba a dar el nombre cuando detrás de ella entró a la cocina el técnico en informática Aníbal Marlagonosi, como se presentó a Alberto mientras extendía decididamente su mano derecha. Mientras lo hacía, Fatiah explicó a su tía y a Alberto que Marlagonosi era quien se encargaba de mantener funcionando la red de computadoras del hospital pero sus habilidades se extendían, aclaró, al aparataje que ella usaba para calibrar las dosis de radiación que tenían que aplicar a los pacientes.

Adivinando cierta tensión entre los tres, Juanita ofreció un café a quien llamó, confundida, señor Lagomarnosi, que igualmente se dio por aludido quien y aceptó. Fatiah anunció que iría a cambiarse de ropa pues, explicó, habían planeado una salida esa mañana para que Aníbal le aconsejara, como técnico que era, qué teléfono celular comprar. Volvió en pocos minutos, todavía el café no estaba listo pero ella prefirió salir inmediatamente, antes de que los negocios de Berazategui cerraran, respetuosos que eran del sábado inglés, como le aclaró en esos términos Juanita a Alberto cuando quedaron solos en la cocina.

Mientras tomaba el café originalmente destinado a Marlagonosi, Alberto intuyó que algo complicado estaba sucediendo. Y no era porque Juanita actuaba como si fuera la tía de Fatiah y no la suya por cómo trataba de justificar que los hubieran abandonado en medio del desayuno. Sino porque la mirada arratonada de Marlagosino lo había preocupado, seguro como estaba de que no era un interés por Fatiah como mujer la que lo había llevado esa mañana a buscarla. Casi no habló con su tía mientras terminaba sin ganas el desayuno. Ya estaba en el zaguán cuando, mientras besaba a Juanita, Alberto le pidió a su tía que cuando Fatiah regresara lo llamara. Comenzaba a lloviznar así que decidió apurarse y regresar a su casa protegiendo el libro debajo de su camisa.

Al entrar a su cuarto, un quinchito transformado en dormitorio en el fondo del jardín, sin cambiarse la ropa apenas húmeda siguió leyendo el libro de Tsiolkovsky. Pero no lograba concentrarse en el complicado asunto del grosor y resistencia del cable requerido por el ascensor. La imagen de Fatiah y el técnico Marlagonosi alejándose de la casa de Juanita interrumpía una y otra vez sus intentos por entender el difícil inglés y las difíciles argumentaciones que llenaban hojas y hojas del libro.

Leía el ensayo de a ratos, tirado en su desordenada cama, interrumpiendo para tratar de dormir y olvidar el desayuno interrumpido. Finalmente lo logró. Lo despertó el sonido de su teléfono celular. Cuando logró encontrarlo entre las sábanas ya era tarde. El número de la llamada perdida no era ninguno de los de su agenda. Esperó terminar de despertarse para intentar llamar a ese número y mientras lo hacía se esperanzó con que la llamada proviniera del nuevo teléfono que habría comprado Fatiah. Pero en lugar de escuchar su voz, cuando logró finalmente comunicarse, fue la voz aguda de un hombre quien le respondió con un "Hola Alberto, necesitamos hablar con vos. Te esperamos en el bar Infusionarte. Allí donde tomaste el té con tu amiga. De ella queremos hablarte. No tardes, no tenemos todo el día".

Casi corriendo y sin siquiera atarse los cordones de las zapatillas, Alberto abandonó su casa preocupado, pensando en un secuestro, en un problema inmigratorio, en un accidente... ¿Qué otra cosa podía explicar la extraña llamada que había recibido? En unos minutos llegó al bar. No fue difícil identificar a quien lo había llamado, no porque el bar estuviera vacío sino por la extraña vestimenta de los dos hombres con sombrero que le sonrieron al verlo entrar.

Los sombreros lo desorientaron. No eran los sombreros de lluvia que de vez en cuando podían verse en abril, el mes de las lluvias en Berazategui, cuando el transeúnte era de edad avanzada. Eran sombreros como los que se ven en viejas películas de cine argentino, siempre brumosas, que pasan incansable en el canal local. El resto de la ropa de los dos hombres gordos, casi idénticos, era la que cualquier habitante de Berazategui hubiera usado en esa época del año. Pero los sombreros estaban fuera de lugar en ese lugar.

Mientras se acercaba a la mesa, indeciso, Alberto recordó la imagen de Hugo del Carril y de Ubaldo Martínez en la película "Amalio Reyes, un hombre" que habían pasado el sábado anterior en el programa "Tu platea" del canal "TuTV". Del Carril, que representaba a un malevo elegante, aparecía con un sombrero parecido al del gordo más gordo. El del gordo más flaco era chato, con la parte delantera del ala apenas levantada, lo que le daba el aire del campesino inocente pero sabio, eterno personaje de Ubaldo Martínez que lo usaba calzado hasta la mitad de la frente.

Al verlo dudar si acercarse, el gordo más gordo a quien de ahora en adelante llamaremos GG invitó con un gesto pretendidamente elegante, a sentarse. "Sentate pibe" le ordenó el gordo más flaco, con voz

aguda y al que llamaremos Gg. Después de dudarlo unos segundos Alberto se sentó del lado en que estaba Gg, quien por su menor volumen dejaba más espacio.

En la mesa había dos tazas del café que en Berazategui, como en el resto del país, llaman “americano” para referirse a lo que Juanita catalogaría de “café a la norteamericana, bien lavado”. Gg se encargó de hacer señas al mozo y cuando este se acercó y le ordenó, guiñándole un ojo al mozo y sin consultar a Alberto “Una lágrima para el joven”.

El mozo apareció con el café ordenado en tan poco tiempo que Alberto supuso que debía ser recalentado. GG comenzó su explicación recién cuando Alberto dio el primer sorbo al café descubriendo que se había equivocado: no estaba mal. No tenés nada de qué preocuparte pibe, vos estás limpio. Un amigo de la cana nos lo averiguó. Un angelito, nos dijo después de haber hecho una ambiental por el barrio. Lo que nos preocupa es tu nueva amiguita. Bah, no tan amiguita, es bastante más grande que vos.

Antes de que Alberto pudiera reaccionar el otro gordo agregó dirigiéndose a todos los presentes en el bar (amplia mirada de casi 360 grados) en un tono que aseguraba ser escuchado: Nos preocupa la amiguita.

Finalmente Alberto logró intervenir preguntando: ¿Dónde está Fatiah? ¿Le pasó algo

Eso es lo que queremos saber, pibe. Y por eso estamos escarbando. Y no nos queda más remedio que hacerlo con vos. A vos llegamos por ella y a ella por Marlagosino, el cerebritito ese que apareció de la nada en el hospital dos días antes que tu amiguita y enseguida lo contrataron para las computadoras, dijieron los de la recesión.

Dos días antes, repitió Gg en lo que evidentemente era el tono habitual en que hablaba.

Este habla a unos 67 decibeles, casi 20 más que los de una conversación normal pensó Alberto que, como ya sabemos, podía haber desatendido muchas clases en la escuela pero nunca las de física.

El problema principal es Marlagosino siguió GG. A él lo marcaron cuando entró al país con pasaporte italiano, aunque no se sabe si de nacimiento es argentino, uruguayo o cordobés. El de inmigraciones escaneó mal, no se sabe si por error o porque lo aceptaron pero lo que figura en la computadora está todo borroso. Nosotros ya lo estábamos esperando cuando salió al hall de Aeroparque, teníamos una foto clarita y desde ese día no le perdemos pisada. Tres meses detrás de él. Y nada. No se sabe nada... Hasta que un buen día toma el rápido La Plata-Berazategui y aquí está, laburando en un hospital el cerebritito de las computadoras y de amigo de la chica. En la planilla puso que nació en Córdoba pero no le creemos ni a él ni al empleado que le tomó los datos para el contrato, que es medio analfabeto, como pudimos comprobar.

Alberto decidió interrumpir el detallado relato de lo que el más gordo ignoraba y de lo que sabía con una segunda pregunta, la que desde que se sentó en la mesa de los gordos quería hacer: ¿Y ustedes quiénes son? ¿Por qué lo siguen a ese hombre, por qué aparece Fatiah en la historia, por qué me hacen venir a mí?

¡Quiénes somos! Repite Gg ya ahora gritando lo suficiente para que la atención de todo el bar se centre en el extraño trío de la mesa 2. Ponele que somos dos amigos tuyos. O de la chica, es lo mismo porque

ustedes dos ya se encamaron así que lo que sabe uno lo sabe el otro, salvo alguna trampita que vos le estés haciendo con otra noviecita que puedas haber tenido, como la ayudante del estilista Ramón, ¿Melina se llama, no? Porque por ahora ella trampitas a vos no te hace, quedate tranquilo que te lo digo yo. Porque eso es lo raro, con este Marlagosino no pasa nada, quiero decir, no hay encame. Y esa es otra cosa que nos preocupa: ¿Por qué carajo el tipo la revolotea? De todas las enfermeras y doctoras que hay en el hospital, algunas rubias, bah, teñidas, pero blanquitas, se viene a encamotar con la marroquí...

Argelina, lo corrige Alberto intentando detener la catarata de información irrelevante que ya lo tiene agotado. Pero GG sigue como si nada:

Argelina, marroquí, es todo lo mismo. Son todos árabes, turcos. Y este es un momento peligroso con los árabes. De arriba los jefes te manda mails por docenas, que por la triple frontera entró un NN del Ise o algo así, que en la filial de la Sociedad sirio-libanesa de San Pedro se está cocinando algo, los viernes se llena de gente que viene de Rosario, no damos abasto con toda la información trucha que tenemos que procesar. Pero quedate tranquilo, aquí el que nos interesa es Marlagosino, no la marroquí. Y te llamamos a vos porque a partir de ahora pasas a ser nuestro informante. Cualquier cosa que diga o haga la chica que tenga que ver con Marlagosino y te llame la atención nos llamás desde este telefonito que te estoy regalando. Desde este telefonito no podes hacer llamadas a nadie más que a nosotros, está tocado, me entendés. Te vamos atender o yo o el gordo. Y nosotros te vamos a llamar solamente a ese telefonito. Si alguien te llama por este asunto al tuyo, colgale y pasanos el número del tipo, que nosotros nos ocupamos. Si todo va bien para ustedes un día te llamamos y te avisamos que tires el chip del telefonito. Y nunca más se habla del asunto. Bueno pibe, ya nos hiciste perder bastante tiempo, paga la cuenta vos que nosotros nos tenemos que ir.

Y diciendo eso los dos gordos se pararon al unísono y, saludando con leves toques al ala del sombrero, se despidieron de Alberto, de los mozos y de quienes ocupaban las mesas del bar.

Alberto los vio subir por las puertas traseras a un Renault Fluence negro con vidrios del mismo color (o ausencia de color, se corrigió Alberto). Y, al partir el auto negro, solo dejó ausencia de información como si fuera un agujero negro que se llevó los irrecuperables datos que tenían los gordos sobre "cerebrita", la "la marroquí", sobre todo el oscuro asunto que tenían entre manos. De hecho, al telefonito lo llamaron una única vez y nunca entendió cómo fue que esa información pudo escapar del agujero negro.

Capítulo 9: La visita al Ministerio de Seguridad

Alberto sabía que para llevar a la práctica las ideas de Tsiolkovsky enfrentaba dos problemas principales (y muchos que consideraba secundarios pero que no lo eran): el primero, conseguir los fondos para construir una torre altísima; el segundo encontrar en la Argentina un experto capaz de fabricar un cable capaz de resistir el peso del ascensor espacial.

A la torre la imaginaba parecida a las muchas fotos de la torre Eiffel que había ido acumulando desde que se decidió a seguir las ideas de Tsiolkovsky. Sabía que fue luego de su viaje a París, en 1895 que Konstantin Eduardovich, impresionado por la obra recientemente inaugurada, imaginó torre y ascensor.

Ahora bien, la torre de París tiene 324 metros de altura (contando las antenas que se yerguen en la punta) y la que Alberto necesitaba debía tener en principio una altura mínima de 50.000 metros para llegar a la región desde la cual podría viajar hacia lo que el imaginaba como un mar de agujeros negros. A esta dificultad se sumaba el que la estructura metálica de la torre Eiffel pesa unas 7300 toneladas por lo que aún contando con materiales más ligeros y resistentes que el hierro forjado utilizado en la década de 1880, el costo de toneladas de material requerido para su torre y la ingeniería necesaria hacían imposible pensar en construirla.

Pero Alberto también conocía los trabajos que publicó Yuri Nikolaévich Artsutánov en la década de 1960 proponiendo la construcción del ascensor espacial que se prolongaría más allá de la órbita geoestacionaria del satélite. Con su idea la construcción dejaba de ser una obra faraónica pues no sería necesario construir la torre hacia arriba, sino que podría ser desplegada hacia abajo desde un satélite situado en tal órbita que, como su nombre lo adelanta, se ve inmóvil desde la Tierra porque su período de rotación es idéntico al de la Tierra, 23 horas, 56 minutos y 4,09 segundos. Claro, se necesitaría que a alguno de los satélites que la empresa Arsat planeaba lanzar para extender las comunicaciones y emisiones de televisión en la Argentina se le agregaran los implementos necesarios para transformarlo en el satélite que había ideado Yuri Nikolaévich.

Su contacto en Arsat no respondía a las llamadas que hacía a la oficina (después supo que había sido despedido en enero de 2016, luego del cambio de gobierno de diciembre. Cuando todavía no había sido elegido, el candidato a presidente había calificado el lanzamiento del primer satélite como algo tan inútil como poner en órbita una heladera. Evidentemente esa idea no se había modificado a pesar de las protestas del ambiente científico por lo que, a partir de su asunción, entre la ola de despedidos y reemplazos en organismos estatales, a muchos empleados de la empresa Arsat no se le había renovado el contrato.

Alberto buscó desesperadamente en internet algún rastro de su contacto cuando sonó repetida y fuertemente el timbre de la casa. Adivinó que se trataba de Fatiah, a quien no veía desde la aparición, cuatro días atrás, de Marlagonosi. Había decidido no contarle su encuentro con los gordos. Tampoco preguntarle sobre la interrupción del desayuno para salir con el técnico de computación.

Cuando abrió la puerta se encontró a Fatiah con el rostro desencajado, con lágrimas que no habían terminado de secar en y que hacían brillar la galaxia de pequeñas marcas de sus pómulos. La hizo pasar apurado y la guió por el pasillo que llevaba a su habitación en la parte trasera de la casa. A pesar del calor cerró puerta y ventanas. Había comprendido que algo grave había sucedido y que su familia debía quedar fuera del asunto.

Fatihah se sentó, casi se arrojó, en el único sofá de la habitación, frente a la cama donde se ubicó Alberto. Luego de un larguísimo silencio (o de unos pocos pero eternos segundos), que pasaron con ambos mirando fijamente el suelo, como estatuas de sal, Fatiah comenzó un monólogo que solo se interrumpía, con más frecuencia que la normal, cuando buscaba la palabra en castellano necesaria para continuar con su relato.

Yo sé que no te gustó que saliera con ese hombre, el técnico del hospital, el sábado en que me vino buscar mientras estábamos desayunando con tu tía. Habíamos arreglado para que me ayudara con la compra de mi computadora pero no habíamos fijado todavía ni día ni hora. No bien salimos me tomó del brazo y, mientras me decía que había algo muy importante que tenía que decirme, me arrastró casi hasta un auto verde donde había otra persona al volante y, no bien subimos, el chofer aceleró brutaemente y en menos de dos llegamos a una autopista que nos llevo a una ciudad llena de árboles. Atravesamos un bosque y llegamos a un edificio viejo, enorme, con la pintura descascarada y un jardín moribundo. Estacionamos frente a la escalinata del edificio, una gran escalera de granito mucho más moderna que el resto del edificio. Pero entramos por un costado, por un lugar que parecía un gallinero.

Adentro había un patio enorme y horrible. Estaba vacío pero mis oídos empezaron a oír un murmullo, voces y lamentos lejanos en el tiempo, gritos y susurros simultáneos, ruidos de golpes y de sangre chorreando, gruñidos y palos como si alguien estuviera siendo golpeado y se quejara sordamente y también golpeando carne humana. En mi familia mi madre, que era argelina, había experimentado ese tumulto cuando era adolescente y vivía en Argel, en tiempos de la guerra de Argelia. Me había explicado que ese don era transmitido entre los bereberes, de madre a hijas, desde tiempos inmemoriales, desde las primeras batallas con los romanos, luego con los vándalos y los españoles y los portugueses y luego los franceses y las guerras civiles en que los hombres (maridos, hijos) desaparecían y a ellas, las mujeres, solo les quedaba oír los lamentos de los heridos, los llamados de los muertos.

También había aprendido Fatiah de su madre, de sus abuelas, que para alejar los espíritus malignos y aliviar los sufrimientos llega siempre el momento del grito agudo, del tighratin, ese ulular que expresa cólera y desesperación y sin poder contenerse comenzó un grito que paralizó a Alberto y, seguramente, a toda su familia, su barrio, Berazategui.

Yo temblaba y no había podido decir palabra desde que, al subir al auto en Berazategui el técnico me había dicho que no hablara ni que me asustara, que se trataba de algo simple. Una gente quería hacerme algunas preguntas y luego ellos me traerían de regreso a mi casa y, como premio, me darían una computadora gratis. No le creí pero obedecí.

Me metieron en una oficina con pisos de madera gastada, techo altísimo y sillas desvencijadas. Había un escritorio gris con vidrio cubierto de papeles. Y detrás del escritorio un hombre flaco y ojoso, de uniforme azul. En una mesita a su lado estaba sentada una mujer gorda frente a una computadora. Era la encargada de escribir lo que yo decía. El hombre de uniforme azul me hizo sentar con gran amabilidad y me ofreció agua de una jarra de vidrio opaco lleno de manchas amarillas y marcas de dedos. No acepté.

Bueno señorita Deaf, le haremos algunas preguntitas y enseguida podrá irse. Nombre y apellido completo es... Corregí el apellido, di mi nombre, edad, lugar de nacimiento, estudios, toda información que el hombre parecía tener pues veía que iba tachando línea tras línea en una hoja impresa. A pedido de la mujer gorda, que no anotaba las preguntas sino solo mis respuestas tuve que deletrear tres veces

el lugar de la “h” en mi primer nombre pero creo que desistió frente a la dificultad que se le planteaba, miró al de azul que le hizo un gesto con la mano para que dejara pasar ese detalle, encendió un cigarrillo y siguió tecleando.

¿Por qué vino a la Argentina señorita Deaf? Interrumpió el hombre a la mujer gorda de azul, casi brutalmente cuando ella insistía en que le repitiera el nombre de mi madre, a pesar de que apenas tiene tres letras. La mujer suspiró aliviada dando hondos pitados de manera que el humo lograra llegar hasta lo más recónditos de lo que parecían ser, dada las dimensiones de la mujer, unos enormes pulmones.

Fatihah comenzó una larga explicación que comenzó con la descripción de las dificultades para conseguir trabajo como física en un país musulmán para una mujer sola. Al de uniforme azul sólo le interesó la palabra “física” y le pidió aclaraciones. Cuando se las dio, quiso saber si la palabra nuclear implicaba saber de bombas atómicas y bombas nucleares. Insistió en preguntar cuál era la diferencia entre ambas y pareció no creer que se trataba de la misma bomba. Señorita Deaf, yo se muy bien que una cosa es el átomo que como escribió el griego Demócrito es la cosa más chiquita y otra el núcleo, que todavía es mas chiquito y está adentro del átomo, cosa que Demócrito no sabía y recién Einstein, que era semita como usted lo descubrió, porque usted es semita, verdad. Esto y la fórmula esa que permitió fabricar la primera bomba atómica que puso fin a la guerra entre el mundo occidental y el oriental, a Dios gracias fue el occidental el que se impuso. ¿Me repite la fórmula, por favor, que no la tengo en la memoria? $E = mc^2$ respondió apurada Fatiah que, viendo que el hombre había olvidado la disyuntiva atómica/nuclear, dejó pasar una respuesta que no lo convencería.

Descartadas las bombas, el hombre de azul pasó a los problemas de política internacional y terrorismo. Le preguntó si era religiosa y quiso saber el poder de los imanes en la política de Marruecos. Fatiah dejó pasar la confusión de países y le explicó que un nacionalista partido que gobierna es el que consiguió la independencia y que el actual presidente está en el poder desde hace más de 15 años. Hubo un momento de tensión cuando el hombre le pidió que diera el apellido del presidente para gran enojo de la taquígrafa gorda. Y qué quiere decir ese nombre, yo se que ustedes le ponen nombres que quieren decir cosas, como en España: Zapatero, Cantero, etcétera. A Fatiah no le quedo otra alternativa y tuvo que explicar que significa “aquel que todo lo hace explotar”. El de uniforme gruñó con un sonido exactamente igual al que había oído en el gran patio, algo así como “son todos terroristas” pero, en un gesto hacia Fatiah por la que sentía simpatía, ordenó a la mujer que no copiara esa respuesta.

Fatihah se refirió brevemente a la guerra civil de la década de 1990 y como el islamismo extremista había sido contenido aunque todavía quedaban grupos aliados con Al-Qaeda.

Volvamos al asunto de los imanes que hay en su tierra. El nombre, ¿tiene algo que ver con el magnetismo y con las fuerzas de los campos que nos circundan? Sin entender, Fatiah quedó pensativa. El policía insistió como si sintiera que la mujer estuviera subestimando sus conocimientos. Yo estudié en el Industrial de aquí de La Plata, señorita Deaf, me enseñaron matemática, inclusive logaritmos y derivadas, aunque de esto último muy poco para mis ansias de saber. Y me enseñaron electricidad y magnetismo en las clases de física, conocimientos que complementé con estudios propios sobre el mesmerismo también conocido como magnetismo animal. Y yo desarrollé ideas propias sobre el los semitas. Se la resumo: los imanes se llaman imanes porque infiltran a las hordas y las magnetizan. Y nosotros no queremos. Pero la voy a dejar ir porque por ahora no tengo nada para detenerla. Pero cuídese señorita. Nada de cosas raras, Si fuera usted, yo me iría a Perú, a Bolivia, son países menos desarrollados que ni saben de estas cosas.

El hombre de azul se paró, y, como si hubiera adivinado, Marlagonosi golpeó la puerta, entró, tomo de un brazo a Fatiah y unos minutos después el automóvil volaba sobre la autopista. Fatiah llegó agotada a su cuarto y por dos días solo bajó a almorzar por la insistencia de la tía Juanita que no sabía si llamar a Alberto o si ocultar el estado en que se encontraba su amiga.

Cuando termino su relato, Fatiah volvió a llorar. La idea de seguir el consejo del policía e irse a Bolivia o Perú abandonando Berazategui, a un trabajo que por fin le interesaba, dejando a Alberto con su proyecto del ascensor que la atraía a pesar de lo ridícula que la idea le parecía le producía una tristeza infinita.

Con una fineza de espíritu que no le conocíamos, Alberto no hizo ningún comentario sobre toda la historia. Pero no dejó que el silencio cayera como la bruma de las noches berazateguenses. Y comenzó un largo solo interrumpido por preguntas técnicas a Fatiah sobre las características de los diversos cables y nanotubos.

Capítulo 10: Tirando cuerdas y la pequeñez de lo muy pequeño

El cable que colgaría del satélite a la Tierra y permitiría instalar un ascensor era uno de los elementos esenciales que obsesionaban a Alberto. Por eso fue el primer tema del que se le ocurrió hablar y así poner un poco de luz en el denso y oscuro relato de Fatiah sobre el interrogatorio en La Plata.

Comenzó por explicarle que el cable del ascensor tenía que resistir una enorme tensión y, al mismo tiempo, no tener un peso excesivo. Alberto se explayó en detalles innecesarios sobre cómo medir la fuerza que resiste una cuerda. Logró arrancar una primera sonrisa a Fatiah al explicarle que la unidad que aparecía en muchos textos para describir la resistencia de una cuerda, el “denier” fue una moneda originalmente utilizada en el Imperio Romano reintroducida en el año 755 por la tribu de los francos, durante el reinado de Pepino el Breve. Recién fue reemplazada como unidad monetaria cuando la Revolución francesa estableció el sistema métrico decimal, válido para todas las medidas salvo la del tiempo. Hasta entonces existía en Francia la libra que se dividía en 12 deniers. Pero el 17 frimario del año II, fecha del calendario reoublicano que corresponde al 7 diciembre de 1793), la Convención Nacional dividió la libra en décimos y céntimos y el 18 germinal del año III se cambió el nombre de libra por el de franco.

Fatiah le explicó que sonreía porque justamente la moneda que se introdujo en su país para reemplazar al franco argelino de los tiempos de colonia tiene justamente como nombre el de “dinar argelino” y se sigue utilizando ahora cuando necesita unos 7 de esos dinares para comprar un peso argentino.

Para definir al denier en el caso de las cuerdas, Alberto le explicó que hay que hablar de la seda: un denier es el peso, medido en gramos, de una hebra de seda de 9000 metros de longitud. Una hebra con una resistencia de 1 g por denier es suficientemente fuerte como para soportar su propio peso si su longitud no es mayor a 9000 metros.

¿Por qué la seda? se preguntó Alberto al encontrarse con esta definición. La respuesta, como casi siempre, estaba en la red: la seda es una de las fibras naturales más fuertes, con 2.6 a 4.8 gramos por denier. Cuanto más grande es el número de deniers de una fibra, más larga puede ser su longitud sin que, colgada de un extremo, se rompa. Por ejemplo, la fibra sintética de Kevlar que usan los pescadores cuando saben que van a recibir una resistencia brutal de algún pez que no quiere ser pescado, tiene una intensidad de 23 gramos por denier y por ello 207.000 metros de esa cuerda pueden colgar sin que su peso haga se que corte. Se trata de una fibra 5 veces más resistente que una de acero sintetizada en la década de 1960 por una química de origen polaco, Stephanie Kwolek.

El Kevlar se fabrica en un proceso industrial pero hay fibras naturales casi tan fuertes como él. Por ejemplo, los hilos con que las arañas fabrican sus telas es casi tan fuerte como el kevlar pero todavía no se ha podido encontrar la manera de copiar el proceso para sintetizarlas a partir de las sustancias que la componen.

El espesor de la cuerda no es importante: puede que un cable muy grueso esté fabricado con un material que lo hace muy resistente pero al ser más grueso es más pesado. Las fibras más fuertes que se han podido fabricar no son capaces de resistir más de 200 kilómetros mientras que los cables de acero más fuertes que no pueden tener más de 13 kilómetros.

Pero Alberto no está hablándole a Fatiah sobre telas de araña o las fibras sintéticas del siglo 20 sino sobre los nanotubos de carbono que podrían fabricarse en el siglo 21. Esos nanotubos son delgadísimos (de ahí el prefijo “nano” que corresponde a la mil millonésima parte de cualquier unidad de medida. Por ejemplo 1 nanómetro corresponde a 0.000000001 metros, 1 nanogramo a 0.000000001 gramos, etc.)

Los primeros en hacer una observación real de nanotubos fueron L.V. Radushkevich y V. M. Lukyanovich, que publicaron imágenes claras en el año 1952, en un artículo escrito en ruso en una revista científica. Le siguieron muchos otros trabajos donde se mostraban nanotubos que llegaban a tener una pared del espesor de un átomo. Hoy se sabe que además de ser increíblemente delgados, los nanotubos son capaces de resistir pesos del orden de los cientos de millones de gramos por centímetro cuadrado de sección (de área). Y, como postre casi gritó Alberto, pueden llegar a ser baratos.

La excitación de Alberto contagió a Fatiah que pareció olvidar el interrogatorio al que había sido sometida. Alberto no tenía idea de por qué podía lograrse hacer cables delgadísimos y por qué eran a la par tan resistentes pero Fatiah sí, porque había estudiado publicaciones de divulgación sobre el tema, para interesar a sus alumnos cuando enseñaba en la escuela de Marruecos. Con la claridad de siempre respondió a todas las preguntas.

Para explicar el asunto, Fatiah adaptó una analogía famosa ideada por Richard Feynman en su libro para estudiantes de Física. La idea de Feynman, cuya existencia Alberto ignoraba, apuntaba a hacer entender a los estudiantes la pequeñez de lo muy pequeño.

Supongamos que miramos, inició su explicación Fatiah, una delgadísima astilla de grafito como alguna vez Feynman miró una gota de agua. Si uno pudiera agrandar la astilla mil millones de veces, vería un paisaje rocoso, de un gris metálico, del doble del tamaño de la provincia de Buenos Aires (aproximadamente 600.000 km², algo más pequeña que la superficie del estado de Texas que usó Feynman en su explicación). En ese enorme paisaje, podríamos detectar una tubería como las de gas o petróleo, extendiéndose de punta a punta del horizonte, invisible a los ojos si no hubiéramos agrandado la imagen.

En otra escala, eso es lo que pasa con los nanotubos formados a partir por átomos de carbono. Por ejemplo, si quisieras llegar hasta la Luna extendiendo un nanotubo desde la Tierra, deberías hacer que tuviera 384.400 km de largo. A pesar de esa enorme longitud, el tubo podría ser enrollado formando un ovillo de apenas 1 mm de diámetro, unas 3 veces más pequeño que una semilla de sésamo.

A la pregunta de por qué a pesar de ser tan delgados los nanotubos son tan resistentes, Fatiah respondió algo que Alberto no estaba en condiciones de comprender completamente. Le explicó que la estructura que forman los átomos de carbono en las paredes del tubo es, como la de los panales de abejas, hexagonal. En realidad los átomos de carbono pueden combinarse en hexágonos y pentágonos,

formando uno de los poliedros que satisfacen un teorema famoso que describió el genial matemático Leonard Euler en una carta fechada en 1750 a su amigo Christian Goldbach.

Euler lo demostró para un espacio de dimensiones arbitrarias. René Descartes, el de las coordenadas cartesianas aclaró Fatiah, había ya encontrado 100 años antes la fórmula de Euler para el caso particular de tres dimensiones espaciales, Como las del espacio que percibimos, que quizás pudiera tener más dimensiones, aclaró Fatiah. Y agregó: como un equilibrista cuando camina sobre un alambre y sus pies solo detectan una dimensión espacial, la de la recta que dibuja el alambre pero los que lo miran desde el suelo detectan en sus pies dos dimensiones (las del piso).

El teorema de Euler relaciona el número de vértices de un poliedro, el objeto geométrico con muchas caras que encierran un volumen finito, con el número de aristas y de caras que lo forman en una fórmula simplísima:

$$\text{vértices} - \text{aristas} + \text{caras} = 2$$

Combinando 12 pentágonos y 20 hexágonos se logra un poliedro idéntico al de las pelotas de fútbol. Justamente los átomos de carbono pueden formar un poliedro similar, ubicados en los vértices, al de la pelota de futbol. De hecho, se acomodan en los vértices de los hexágonos y pentágonos, formando sustancias que fueron descubiertas a fines del siglo pasado y a las que se las llamó fullerenos. Otras estructuras posibles, conocidas desde mucho antes son las del diamante y el grafito. Pero fue recién en 2004 que los físicos rusos Andre Geim y Konstantin Novoselov pudieron aislar y separar el grafeno, una sustancia formada por carbono.

Estos mismos átomos de carbono forman el grafito de los lápices y el diamante... Son los mismos átomos de carbono pero están acomodados de manera diferente en cada uno de los dos materiales. Eso hace por ejemplo que uno sea de color oscuro y el otro transparente, que uno sea relativamente blando y el otro uno de los más duros, sino el más duro de los materiales conocidos.

Pero además de esos materiales, el carbono forma otros descubiertos más recientemente (1985) que se llaman fullerenos, uno de los cuales está formado por 60 átomos de carbono dispuestos en una estructura hueca parecida a la de una pelota de futbol y por eso hay quienes los llaman futbolesos.

Otro fullereno, el que interesa a Alberto, es el llamado nanotubo que se puede pensar como formado por átomos de carbono dispuestos en una lámina que se enrolla formando tubos huecos increíblemente delgados, de 0.000000001 metro de diámetro (1 nanometro).

¿Pero qué es el grafeno? Si uno espía por dentro un material sólido lo que en general ve es lo que se conoce como una red cristalina, que no es otra cosa que un montón de átomos dispuestos en una estructura regular, como los nudos de una red de pesca, solo que en tres dimensiones y no en dos como la que usan los pescadores.

Diamante y grafito forman redes completamente diferentes: en el diamante, los átomos de carbono están estrechamente unidos en tetraedros tridimensionales, mientras que en el grafito, los átomos

están unidos firmemente en capas bidimensionales, que se adhieren unas a otras por fuerzas relativamente débiles.

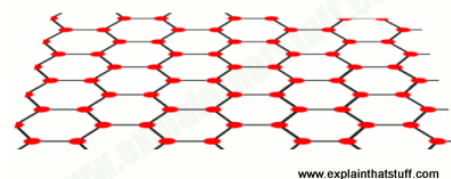
En el grafeno la estructura cristalina es bidimensional, o sea que los átomos de carbono se acomodan en un plano, como los nudos de la red, pero formando hexágonos como en un panal de abeja y no cuadriláteros como en las de pesca. En los vértices se acomodan los átomos de carbono. Es decir que los átomos en el grafeno se presentan en una estructura en la que hay una serie de capas, una encima de otra, y cada capa es una red hexagonal. ¡Se necesitarían 3 millones de capas para formar una lámina de 1 milímetro de espesor!

El grafito que forma la mina de un lápiz 4B es muy blanda porque las capas de carbono se van pelando muy fácilmente, deslizándose unas sobre otras. Esto sucede porque las fuerzas entre capa y capa son muy débiles

Pero los átomos dentro de cada una de esas capas están muy fuertemente conectados por lo que cada capa es súper resistente. Como resultado, una lámina de grafeno es unas 200 veces más fuerte que una de acero. Pero a pesar de ello, la de grafeno puede estirarse mucho, hasta un 20-25 por ciento de su longitud original sin que se rompa. Esto se debe a que las superficies planas de átomos de carbono en el grafeno pueden flexionar con relativa facilidad sin que los átomos se separen unos de otros.

¿Pero por qué una capa mono atómica de carbono, cuando tiene la estructura del grafeno es tan resistente? Sucede que el átomo de carbono tiene 6 electrones distribuidos en dos orbitas, 2 en la interior y 4 en la exterior. En un átomo de carbono cada uno de estos cuatro del exterior está disponible para formar un enlace con otro átomo de carbono. Pero de esos cuatro para formar una red hexagonal plana solo intervienen 3 dejando al cuarto restante como el único que puede unirse a otra capa que esté encima o debajo de esa. Fatiah dibujó entonces

en una hoja de cuaderno la red formada en cada capa del grafeno y Alberto pudo ver entonces que a cada vértice rojo que representaba a un átomo de carbono llegaban tres y solo tres líneas grises que representaban los enlaces entre electrones de distintos átomos.



¿Y cómo se hace para fabricar estas capas mono atómicas de grafeno? preguntó ansioso Alberto. Fatiah pegó una cinta scotch sobre la mina del mismo lápiz negro que había usado para representar los enlaces. Al despegarla, le mostró a Alberto que en la cinta había un trazo gris que no era otra cosa que parte del grafito que se había pegado. En la cinta hay un cierto número de capas monoatómicas débilmente unidas. Pegando sobre la cinta otra cinta, al separarlas en la segunda había un número menor de capas. Repitiendo este proceso que se conoce como exfoliación se puede llegar a una única capa. Ante la incredulidad de Alberto, Fatiah le explicó que era de esta manera que se logró producir por primera vez una única capa, es decir, fabricar grafeno. Sir Andre Konstantin Geim y Sir Konstantin Sergeevich Novoselov, continuó Fatiah exagerando la pronunciación de la palabra "Sir", los físicos rusos que usando este método lograron producir grafeno en la Universidad de Manchester, recibieron por ello el premio Nobel de física en el año 2010 y el título de Sir en el año 2012.

En el anuncio del premio Nobel que recibieron en 2010 Geim y Novoselov continuó Fatiah, que parecía saberlo todo, se señala que si se construyera con una hoja de grafeno una hamaca de 1 metro cuadrado y se la atara entre dos árboles sería capaz de soportar sin romperse a un gato de 4 kilos de peso. Lo notable es que el peso de la hamaca sería el de uno de los bigotes del gato, unos 0.77 miligramos.

Pero el método de la cinta adhesiva, comentó irónicamente Fatiah, solo sirve para ganar un premio Nobel y el título honorífico británico. Para fabricarlo en gran cantidad con esta técnica es impensable y a la hora actual posibles mecanismos para hacerlo industrialmente se desarrollan prácticamente en secreto.

Con el tono de voz y el énfasis del actor que recita el discurso de Caliban en el acto 3 escena 2 de La tempestad, Alberto interrumpió la larga explicación de Fatiah diciendo “Debemos encontrar al doctor Geoffroy, seguro él sabrá cómo fabricar el cable!”. Y tomándola fuertemente de la muñeca salió del cuarto casi arrastrando a Fatiah, salió de la casa, salió de la ciudad en un taxi que detuvo a riesgo de ser atropellado y solo se calmó y le soltó la muñeca cuando llegaron a la estación Sourigues.

A Geoffroy lo conocían todos los habitantes de la región. Era el “sabio loco” necesario en todo pueblo. Como lo indicaba la doble “f” de su apellido, sus antepasados eran franceses. El primer Geoffroy que pisó Buenos Aires fue Etienne Geoffroy le Cadet, quien llegó al país en 1835, en el mismo barco que el ingeniero Carlos Tomás Sourigues y como él, comenzó su vida en Buenos Aires enseñando francés y matemática en el Colegio Republicano Federal donde entre otros hijos de familias poderosas en los tiempos de Rosas, tuvieron como alumno a Lucio V. Mansilla.

Cuando el ferrocarril General Roca fue estatizado por el gobierno de Perón, a la estación Juan Días de Solís se la rebautizó con el nombre del coronel Carlos Tomas Sourigues, que había muerto por un balazo en el corazón en una de las batallas de la revolución jordanista. El padre del doctor Geoffroy, que seguía vivo y que era farmacéutico decidió seguir los pasos del esposo de Mme. Bovary y mudarse a un pueblo que creía se transformaría en gran ciudad gracias a la estación Sourigues.

En poco tiempo el farmacéutico se transformó en el más notable entre los notables del pueblo pues, ya que, como Charles Bovary y Sourigues mismo, se volvió un respetado cirujano famoso por haber inventado una operación que bautizó hemisectomía y que consistía en amputar ambas piernas y ambos brazos para evitar gangrenas casi tan terribles como los resultados de la mencionada operación.

Su hijo, Carlitos Geoffroy como nunca dejó de ser llamado en su casa y en el pueblo, estudió en la escuela Coronel Carlos T. Sourigues para luego mudarse a La Plata para estudiar la química en la Universidad. Cuando obtuvo el título de Licenciado en bioquímica volvió al pueblo hacia donde, 30 años después, viajaban Alberto y Fatiah para que resolviera el problema de la fabricación del cable del ascensor que los llevaría más cerca del centro mismo del cosmos.

Capítulo 11: De la estación Sourigues a la estación La Plata

No fue difícil encontrar al Licenciado Geoffroy ya que cuando enfrentaron el desvío hacia Sourigues en el camino General Belgrano, un cartel enorme con una flecha indicaba la primera salida hacia la izquierda y, casi ilegible, un anuncio y una cruz de color verde, desprolijamente dibujada. Debieron detenerse y acercar el auto al cartel para poder leer la dirección de la “Farmacia Sourigues, abierta las 24 horas los 365 días del año”.

Al llegar, Alberto pagó el viaje nervioso y sin esperar a Fatiah saltó del auto y con dos largos pasos se detuvo frente a la puerta de la farmacia. No pudo abrirla. Se volvió, miró casi desesperado a Fatiah y volvió a intentarlo sin dejar de mirarla. Ella levantó lentamente la mano izquierda y con su dedo índice le señaló un cartel que por el color y la caligrafía errática debía haber sido escrito por la misma mano que había anunciado con una flecha la entrada al pueblo y cómo llegar a la farmacia. "Estoy en una urgencia. Vuelvo en cinco" pudieron descifrar trabajosamente.

No fueron 5 sino 15 los minutos los que tuvieron que esperar, apoyados en una reja pintada de verde instalada sobre un muro de poca altura, también verde, a ambos lados de la verde puerta verde de entrada a la farmacia. De hecho todo en la farmacia era color verde claro, incluidos los vidrios de la vidriera teñidos de verde claro, las estanterías donde se apilaban desordenadamente las cajas de remedios, que, no era casualidad, también eran en su mayoría verdes.

Finalmente el ruido de una bicicleta verde movida a la vez por un pequeño motor y por el pedaleo de un hombre joven y gordo anunció la llegada del farmacéutico. La espera había concluido. A pesar de que la bicicleta ya no se movía, su motor parecía debatirse en estertores, escupiendo un líquido verdoso por unas juntas mal selladas.

Lo estoy mejorando dijo el farmacéutico mirando el suelo avergonzado por el engendro mecánico adosado a los caños de la bicicleta. Recién cuando el motor exhaló un último y ronco suspiro Carlos Geoffroy sacó un enorme manojito de llaves del bolsillo del delantal que de tan largo que era parecía una sotana, claro que verde. Sin dudar, acertó la que abría la puerta dejando, caballerosamente, que Alberto y Fatiah entraran primero.

La bicicleta quedó tirada cruzando la puerta como un gato en alguna de sus muertes. Geoffroy dio un pequeño salto sobre el cadáver, corrió la corta distancia hasta el mostrador, saltó sobre él con inesperada agilidad y se ubicó del otro lado, recién entonces asumiendo su rol de boticario, denominación que Geoffroy prefería a la de farmacéutico..

Mientras Fatiah se distraía contando las pocas cajas de medicamentos que no fueran verde, el farmacéutico preguntó a Alberto si venían para vacunarse contra la malaria. Es una broma, dijo inmediatamente, la malaria en estos lares es producida por los aumentos del precio de los medicamentos y contra eso no hay vacuna, no hay vacuna. Pero el cliente no lo entiende.

Y rió en silencio.

En las paredes de la farmacia había todo tipo de cuadros que colgaban de las paredes, de un viejo perchero, del mostrador. Algunos enmarcaban fotos en blanco y negro de Sourigues, de la familia Geoffroy, de la plaza del pueblo. Otros mostraban copias las patentes de las invenciones que el farmacéutico registraba en diversos países. Fatiah se detuvo frente a una escrita en alemán, idioma que ella no dominaba pero el "Deutsches Patentam" que encabezaba el papel no dejaba dudas ni tampoco el Dipl. Apoth C. Geoffroy. Pero Fatiah poco pudo entender del resto de la fotocopia como para enterarse de la utilidad de la invención.

Esa es la patente de mi primera versión del motor de agua, dijo Geoffroy quien controlaba a cada uno de sus dos clientes con movimientos parecidos a los de las gallinas cuando se trata de comer granos perdidos. Fui muy criticado por mínimos defectos de la versión original pero logré corregir todos los pequeños errores de diseño y estoy seguro que la nueva patente que solicité hace 2 meses también será aprobada y esta vez mis ideas harán su camino. Como el rostro de Alberto mostró interés, el boticario siguió hablando de su invención sin descubrir la sonrisa irónica de Fatiah que conocía bien los intentos de tantos inventores por burlar el segundo principio de la termodinámica.

En mi primera propuesta mejoré la vieja idea de separar el hidrógeno del agua para utilizar sus propiedades como combustible altamente energético. En lugar de utilizar la electrólisis que, como sabemos, requiere para separar el oxígeno del hidrógeno consumir tanta electricidad como la que supuestamente se ahorraría con el hidrógeno, pergeñé un mecanismo que he dado en llamar superelectrólisis a la que para abreviar bauticé SUELE. El registro que hice de la marca fue aprobado inmediatamente. Mi método consistía en acelerar con una hélice separadora los átomos de oxígeno y los de hidrógeno de manera que al recombinarse se produjera más energía que la consumida para separarlos.

Al ver el interés creciente de Alberto reflejado en su mirada, Fatiah intervino preguntándole cuánta era la energía invertida para mover la hélice (atómica!) y de donde provenía. Justamente, respondió Geoffroy sin dudar, el propio movimiento de los átomos del agua producido por la electrólisis es el que activa la hélice.

Fatiah lo interrumpió en este punto de manera tajante y, dirigiéndose a Alberto explicó que si tal fuera el caso, el invento no sería otra cosa que el de un móvil perpetuo lo que indica que se estaría violando el el primero, el segundo principio de la termodinámica o ambos. El primer principio no es otra cosa que el de la conservación de la energía. El aparato de Geoffroy no lo obedecía ya que producía más energía que la que consumía de su entorno. El segundo, que puede pensarse en término del flujo de calor (que es una forma de energía) establece que el calor fluye espontáneamente del lugar a mayor al de menor temperatura y no en sentido contrario. Por eso, explicó condescendiente Fatiah, para sacar calor del congelador de una heladera de manera de enfriarlo es necesario enchufar la heladera con el consiguiente consumo de energía que uno termina pagando cuando llega la cuenta de electricidad.

Pero usted no está teniendo en cuenta señorita, interrumpió casi enojado Geoffroy, que esos principios no son siempre válidos. Por ejemplo, los planetas giran alrededor del Sol y lo vienen haciendo desde tiempos inmemorial y lo seguirán haciendo hasta el final de los tiempos!

A Fatiah le divirtió la manera en que Geoffroy pronunció el “señorita” separando las sílabas con indudable ironía. Por eso, cuando a su vez interrumpió al farmacéutico e inventor de la ciudad de Sourigues comenzó con un calmado “No señor, ¡el movimiento de los cuerpos celestes no es perpetuo! El viento solar, la resistencia al movimiento del medio interestelar, la radiación gravitatoria y la radiación térmica hacen que se disipe energía, energía de movimiento así que no seguirán moviéndose por siempre.

¿Y las máquinas que aprovechan las corrientes marinas, acaso no funcionarán perpetuamente? preguntó Geoffroy con un tono que indicaba que la señorita no aceptaba (no creía para usar sus términos) sus ideas. Por supuesto que no, lo desahució Fatiah. Finalmente esas corrientes son producidas por la energía que nos llega del Sol pero esa energía proviene de la combustión de la materia que forma al Sol. Cuando eso suceda, el Sol se apagará. Lleva quemándose unos 4500 millones de años y le queda otro tanto antes de morir...”

Nervioso por noticias tan devastadoras Geoffroy interrumpió y preguntó: ¿Pero ustedes a qué vinieron aquí?”

Como cuando el profesor de Física le hacía una pregunta, Alfredo se lanzó a una larga explicación con voz monótona y grave, como si estuviera leyendo una oración fúnebre:

Yo tengo un proyecto para el que necesito xxx kilómetros de un cable muy largo y resistente y liviano. Y he sabido que usted es un experto en grafeno que es el material que quiero usar.

El farmacéutico no pareció asombrarse por la increíble longitud del cable que el chico pretendía seguramente que él fabricara ni que lo considerara un “experto en grafeno”. Apenas hizo un gesto con la mano, como el de los gatitos chinos que desde las vidrieras incitan a entrar al negocio. Pero no quedó claro si el gesto tenía por objeto relativizar lo de experto, o para que Alberto fuera al grano. Pero de pronto el gesto se transformó en un puñetazo sobre mientras casi a los gritos dijo “Otra vez ellos!”. Alberto y Fatiah se volvieron hacia la vidriera y vieron el largo auto negro que Fatiah reconoció inmediatamente. Las puertas traseras se abrieron simultáneamente para que bajaran, dificultosamente, dos hombres gordos.

Salgan por atrás ordenó Geoffroy abriéndoles una puerta vaivén que comunicaba la farmacia con una especie de taller o laboratorio que a su vez daba a un jardín que terminaba en una medianera de apenas un metro dejando ver el jardín trasero de la casa vecina.

Luego de abrirles esa puerta, corrió hacia la entrada de la farmacia tratando de trabar la puerta pero no llegó a tiempo y al empujarla desde el exterior los dos hombres gordos, que ya el lector habrá identificado como lo hicieron Fatiah y Alberto, terminaron empujándolo con tal fuerza que Geoffroy terminó en el suelo. Mientras Alberto y Fatiah saltaban al jardín vecino cuando escucharon el grito del farmacéutico quizás por la caída cuando los gordos forzaron la puerta, quizás por algo peor. Nunca lo supieron.

Del jardín pasaron a la galería que hacía las veces de garage y de allí a la calle. En la esquina pudieron ver que el auto negro seguía estacionado frente a la farmacia por lo que corrieron en dirección contraria dibujando un zigzag por las desiertas calles del pueblo hasta llegar a una plaza. Luego de atravesarla llegaron a una calle más ancha y lograron detener a un viejísimo taxi.

Desconfiado, el chofer exigió que pagaran por adelantado el viaje hasta Berazategui y ellos que fuera lo más rápidamente por lo que, en parte por el estado del auto y en parte el del camino General Belgrano, quedaron mareados cuando el auto se detuvo frente a la casa de la tía de Alberto la vereda se les movía a cada paso. Se separaron, Fatiah para preparar una valija - sabía que su partida de Berazategui sería definitiva- y Alberto correr a su casa en busca de dinero y un pequeño bolso en que puso lo necesario para estar algunos pocos días fuera de su casa. Volvieron a reunirse en la estación de trenes justo a tiempo de alcanzar el último tren del día con destino a la ciudad de La Plata.

Allí verían cómo llegar a un lugar seguro, a salvo de los hombres gordos que, evidentemente no les perdían pisada. Ya sentados en el tren, sin hablar, cada uno trataba de ordenar las imágenes de lo sucedido en Sourigues, de la huida, de los árboles y vacas que veían alejarse sentados en asientos que daban la espalda al destino del viaje.

La única vez en que Alberto había pasado la noche en La Plata se había alojado en el hotel Rodgar sin saber que en realidad funcionaba como un hotel por horas que, para su asombro, mostró un máximo de concurrencia en la mañana. Lo había elegido por estar ubicado muy cerca del bosque de la ciudad y del Departamento de Física de la Universidad de La Plata donde su abuelo había encontrado las revistas en que Einstein había publicado sus trabajos sobre la relatividad general.

Aquella vez había querido conocer el edificio, entrar a la biblioteca, tocar con sus manos el tomo que su abuelo había tenido entre las suyas. Lo había logrado gracias a uno de los físicos que encontró sentado en la pequeña sala de lectura. Era un hombre pequeño, de bigotitos y peinado a la gomina, que se presentó como el licenciado Elías. Elías se hizo cargo de buscar la revista sin necesidad de pasar por la bibliotecaria que apenas se asomó desde su oficina vidriada.

No había pasado tanto tiempo pero el hotel no era el mismo de su primera estadía. Ya no lo ocupaban de a ratos parejas clandestinas sino obreros especializados que desayunaban apurados para luego partir hacia una refinería en la que seguramente se ocupaban de resolver problemas de funcionamiento demasiado complicados para los técnicos locales.

La cama de la nueva habitación era muy distinta a la de desvencijados elásticos y sábanas remendadas de su anterior estadía. Dejó el bolso en el piso de brillantes cerámicos, se tiró sobre la cama y quedó dormido. Fatiah se sentó frente a un pequeño sofá y, dándole la espalda, se puso a escribir una carta que nunca podría enviar desde La Plata.

Alberto durmió casi una hora y le costó, al despertar, ubicarse "en tiempo y espacio", términos que había escuchado pronunciar a la psicóloga del colegio y que había utilizado en un trabajo que había

preparado a pedido de su novia de por entonces. La chica debía presentar a la profesora de física para aprobar el trimestre un estudio sobre algún gran hallazgo y ella había elegido la teoría de la gravitación de Newton, manzana incluida. Pero Alberto la convenció de cambiar de tema y escribir sobre la teoría de la relatividad de Einstein y la paradoja de los gemelos. Había comenzado dictándole una frase que le pareció sensacional: “para describir fenómenos que tienen lugar a velocidades muy altas debemos hacerlo en tiempo y espacio.

Lo que siguió a esta frase fue un larguísimo discurso que terminó con la explicación de la paradoja de los gemelos, uno de los tantos experimentos de mente con que jugaban los físicos de principios del siglo 20. El asunto era el siguiente: la teoría de la relatividad restringida de Einstein es válida bajo ciertas condiciones que debe cumplir el laboratorio en que se realiza la medida. En esas condiciones los relojes con que se mide el tiempo en un laboratorio que está en reposo y uno que se mueve con cierta velocidad constante respecto al primero no son los mismos: el reloj del laboratorio que se mueve atrasa respecto del que está en el laboratorio en reposo. Cuanto más grande es la velocidad del que está en movimiento, más lento es el pasar del tiempo.

Por ello si en un experimento con dos gemelos uno de ellos parte en un cohete a muy alta velocidad, digamos el 99.995% de la velocidad de la luz (que es de aproximadamente 300.000 km/s) desde un laboratorio en el que el otro gemelo se queda a esperar su regreso que se produce y cuando regresa el reloj del cohete muestra que han pasado justo dos años (uno en el viaje de ida y el otro en el viaje de regreso) verá que el reloj del laboratorio donde lo esperaba su hermano marca en contraste que han pasado 200 años!

Ahora bien, así como para el gemelo que quedo en el laboratorio es el otro el que se ha movido, primero alejándose en su cohete y luego acercándose durante el regreso, para el que está en el cohete eso ha sucedido para el que desde el cohete ve alejarse al del laboratorio y luego a cercarse. Al regreso, cada gemelo vería al otro más joven. Pero esto no es paradójico desde el punto de vista de la lógica: no hay en realidad simetría en lo sucedido a los dos gemelos: la trayectoria del gemelo que viajó en el cohete requirió dos sistemas de medida: uno cuando el cohete se movía alejándose del laboratorio fijo y otro cuando lo hacía en sentido inverso al regresar. En cambio uno solo fue el sistema de referencia del gemelo que quedo en tierra.

Einstein no veía la supuesta paradoja de los gemelos como algo problemático sino como una peculiaridad de la Naturaleza, como tantas otras que nuestra intuición tiende a rechazar.

Sentado en la cama vio a Fatiah dormida con la cabeza apoyada sobre el escritorio y, cerca de su bolso, caída en el piso, una hoja de papel cuadriculado doblado en cuatro.

Capítulo 12 a 20

Capítulo 21: Final

La casa de Sydney Celoman era tal como la había descripto el farmacéutico, una mezcla de estilos inglés e italiano. Su familia se había instalado en la ciudad de La Plata en los tiempos en que se construía en la el edificio de la estación del Ferrocarril del Oeste que hoy se conoce como Pasaje Dardo Rocha, a fines de la década de 1880. Micky Celoman formaba parte del equipo de arquitectos ingleses de la compañía Parr, Strong & Parr de Londres que diseñó el nuevo edificio para la estación cabecera de Constitución II en Buenos Aires.

Bisabuelo de Sydney, Micky había ya elegido un terreno en lo que sería el Barrio Inglés de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires y había contratado a uno de los tres arquitectos famosos que construyeron casi todas las residencias del barrio. Pero fue trasladado a La Plata para formar parte del equipo que se encargó de la construcción de la estación ferrocarril de la recién fundada ciudad. Los planos que había preparado Coni Molina fueron entonces utilizados para la casa que construyó a principios de 1900 en la calle 115.

A esa casa llegaron casi sin aliento Alberto y Fatiah. Tardaron unos minutos en descubrir la campanita que a guisa de timbre, apenas sonaba, atascado por la herrumbre como estaba el badajo.

Finalmente apareció Sydney, quien trataba de identificar a la distancia a los visitantes. Un descuidado jardín separaba la casa del portón donde esperaban los fugitivos. Casi gritando, pero con una voz apagada como la de los actores ingleses en las escenas de charla frente a la chimenea, Sydney les indicó que no recibiría ningún folleto de las iglesias evangelistas cuyos representantes pululaban por la zona regalando novísimos Nuevos Testamentos y coloridos folletos con la imagen de Jesús irradiando luz dorada.

Bastó que Alberto pronunciara el nombre del farmacéutico para que Sydney corriera hasta la puerta, dando saltitos para no tropezar con el largo ruedo de una ampulosa robe de chambre por la que asomaba el anticuado pijama y los recibiera abriendo los brazos amigablemente. Si no hubiera sido por la redondez de su cara, todo, los bigotes, el pelo, los ojos saltones, el desaliño y la sonrisa recordaban al otro Alberto, el gran físico que en su camino a La Plata debió detenerse en Berazategui para charlar con el boletero Alberto, el abuelo de Alberto.

No resultó claro para Alberto si el desorden que reinaba en el interior era el decorado de una obra teatral cuyo protagonista era un sabio loco que monologaba deambulando en su estudio. Tampoco desentonaba en la posible obra la manera desaprensiva en que Sydney sostenía un cigarrillo mentolado cuyo perfume, acumulado por más de 30 años en los que llevaba fumados exactamente tres paquetes diarios, creando una teatral bruma azulada como la que es infaltable cuando se representa una obra de Agatha Christie.

Sentados en un largo sofá pana rojo púrpura, Alberto y Fatiah debieron esperar que Sydney preparara el té en saquitos con que quiso agasajarlos disculpándose por el color amarillento del interior de las tazas de loza fina inglesa, que por supuesto debe lavarse descuidadamente, aclaró. Una vez que las tazas

estuvieron en las respectivas manos y sin que mediara pregunta o comentario, ya enterado por la llamada del farmacéutico, comenzó a responder las preguntas que sus visitantes aún no habían hecho.

Hay quienes piensan, comenzó su largo monólogo en una mezcla de susurro y carraspeo, que como las ecuaciones de la teoría de la relatividad general de Einstein admiten soluciones del tipo “wormhole” – usó la palabra inglesa para agujero de gusano– esas soluciones tienen que aparecer en como fenómeno de la Naturaleza. Yo soy uno de ellos y por eso discrepo con la ideas de Gerard ‘t Hooft quien, aprovechando el peso de su premio Nobel, hace propaganda en contra ello, dando como ejemplo la supersimetría, esa bella teoría que él nunca amó y que después de más de 40 años sigue sin manifestarse.

Con ‘t Hooft mantenemos una nutrida correspondencia sobre el asunto. El culpa a la amplia experiencia que tenemos trabajando en la mecánica cuántica, que nos hace pensar que todo lo permitido por las leyes básicas de la Naturaleza tiene que existir de manera compulsoria, para usar la palabra que utiliza en sus libritos de divulgación. O sea que si algo es posible tiene que ocurrir, con cierta probabilidad, aunque sea muy pequeña. Pero toma a ese aspecto del asunto como una deformación profesional que tendría que ser combatido. Y escribe y habla y habla como si ignorara que la teoría de la relatividad general es una teoría clásica que pareciera tener horror de travestirse en cuántica.

Según escribe en uno de esos libritos –todos los libros de divulgación son libritos- los autores de ciencia ficción parecen enamorados del los agujeros de gusano, como llaman a los wormholes. Pero todo lo que hay hasta ahora, insiste el sabio holandés, es la certeza de que, desde el punto de vista de la física, el fenómeno de los wormholes no puede ser descripto mediante cálculos, que son lo que hacemos los físicos en contraste con los astrólogos y demás charlatanes que solo hacen frases.

Es por eso que él, ‘t Hooft, descarta su existencia, lo que, para su infantil asombro, no hacía Sydney Coleman ni todavía hace Stephen Hawking que la defiende a rajatablas. *Bien sûr*⁴ Sydney con razones mas valederas que el inglés de la silla de ruedas. Defendieron debería decir pues Coleman murió hace años, perdido en una de esas enfermedades del olvido que en los últimos meses le impedía, a pesar de los esfuerzos de su esposa Diana, una santa, la hasta multiplicar dos dígitos sin equivocarse...

Fatihah decidió interrumpir el largo discurso y casi gritando le explicó que para ellos era urgente saber si había alguna chance, como lo había insinuado el farmacéutico, de encontrar el agujero de gusano que supuestamente Celoman había descubierto y que podría llevarlos en pocas horas lejos, muy lejos, a un lugar en el Cosmos a donde sus perseguidores nunca pudieran llegar agregó Alberto, ubicado, por qué no, en la constelación de Centauro.

Pero primero nos debe explicar, retomó Fatiah, qué es exactamente un agujero de gusano. Yo soy apenas licenciada en Física y nunca tomé un curso de relatividad general y Alberto solo tuvo un año de física en su colegio secundario. Luego de esa explicación, queremos saber si es cierto lo que Geoffroy casi nos aseguró sobre las sospechas que usted tiene de que muy cerca a esta casa, entre las vías del tren y la Facultad de arquitectura había aparecido la boca de entrada (o de salida) de uno muy

⁴ Celoman utilizó las palabras francesas para “Por supuesto”

pequeño hacía apenas unas semanas y todavía había chances de que no se autodestruyera, al menos en los próximos ocho o diez días.

Sydney Celoman no pareció importunarse por la interrupción e inició lo que sería una larga explicación que aquí resumiremos.

Comenzó por recordarles que un agujero negro es una de las solución de las ecuaciones de de la Relatividad general de Einstein. Se trata de una solución que tiene una superficie, el horizonte, cuyo interior no puede comunicar con el Universo externo, una membrana que funciona en una sola dirección: un viajero puede caer dentro del agujero negro pero no pueden emerger de él, o sea que un viaje de ida y vuelta desde nuestro Universo para conocer el interior del agujero negro es imposible. Todo esto ya lo sabemos quienes tenemos en nuestras manos o en nuestros monitores estas páginas así que no nos detendremos en los detalles que repetía incansable Sydney.

Pero también hay objetos tan o más extraños que los agujeros negros que también son solución de las ecuaciones de Einstein. Se trata de agujeros blancos que tienen algo que podría designarse como un anti-horizonte, un horizonte de eventos pasados, superficies de las que pueden emerger objetos pero no atravesarlas en sentido opuesto. Se trata de soluciones muy poco estables. Bastaría que el rayo de luz emitido por una pequeña linterna fuera dirigido hacia ese agujero blanco para que los fotones que lo forman se le fueran acercando y al hacerlo, ganaran más y más energía, su luz se volviera más y más azul hasta que el anti-horizonte envuelto por tanta energía terminara convirtiéndose en un horizonte “normal”.

Pero admitamos que en una dada región de nuestro Universo hubiera un agujero negro con su interior lleno de partículas que cayeron en él. Y en otro Universo, hubiera también un agujero blanco de los que escupe partículas y radiación desde su interior, que podrían ser tragadas por el agujero negro. En este caso podríamos pensar que existe un “túnel” uniendo al agujero negro con el blanco que actuaría como garganta de entrada y de salida. Uniendo un Universo con otro Universo.

Un observador de un dado Universo que cayera en el agujero negro, podría ver entonces luz emitida, proveniente del otro universo, por el agujero blanco. Y así también partículas emitidas desde el interior del agujero blanco podrían escapar de su Universo a otro por la garganta de estos túneles cavados en lo que llamamos el hiperespacio de esto que podemos llamar un Multiverso, un espacio que incluye los espacios de los distintos Universos. Ese túnel es lo que se conoce como el puente de Einstein-Rosen, quienes redescubrieron este tipo de solución de las ecuaciones de Einstein casi 20 años después de que el pobre Ludwig Flamm publicara un comentario sobre la teoría de Gravedad de Einstein con los mismos resultados pero del que nadie pareció interesarse.

Por supuesto la inestabilidad de los agujeros blancos de la que les hablé sumada a otras inestabilidades de origen cuántico de los wormholes hace muy difícil encontrar una manera de que puedan estabilizarse y durar un tiempo razonable, con lo que ello quiera decir.

Pero existen posibilidades como la que propuso el físico James Bardeen, uno de los dos hijos físicos de John Bardeen, el más famoso de los tres por haber sido uno de los inventores del transistor y ser el

único ganador a la fecha de dos premios Nobel de física. La solución de Bardeen describe un espacio-tiempo que casi seguramente no puede haber sido creado de manera natural pero que uno puede imaginar que una civilización avanzada puede construir. Podemos imaginar que si un viajero pudiera pasar por ese túnel ajustando su trayectoria podría aparecer en la otra boca del túnel donde y cuando lo decidiera. A este tipo de túneles los llamamos “atravesables”.

Pero lo que nos interesa a nosotros son otras soluciones muy simples de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general por que corresponden a wormholes atravesables. Estas soluciones fueron descubiertas por mi amigo Kip Thorn y colaboradores (entre los que me cuento) hace más de 25 años.

Las soluciones que describió Kip tienen la simetría de una esfera y no dependen del tiempo, obedecen en todas partes las ecuaciones de Einstein, tienen una “garganta” que conecta dos regiones, una en cada uno de dos Universos. Esas regiones, localmente, no tendrían curvatura, como no la tiene el espacio de la geometría que nos enseñan en la escuela, un espacio plano como el que los físicos pensaban era el de nuestro Universo hasta que Einstein en 1916 mostró que el asunto no era así. Pero claro, puede haber regiones en las que el espacio vaya tendiendo a ser plano. A eso llamo localmente.

Además esas regiones espaciales no deben tener horizontes. O sea, nada de agujeros negros y blancos en este caso.

Mientras esto explicaba Sydney se paró, tomo en su mano izquierda una de las muchas tizas de colores que había sobre una pequeña mesa llena de ceniceros llenos de colillas y como si fuera muy normal comenzó a dibujar en una de las descascaradas paredes. Es el dibujo que mostramos aquí.

Esta solución, continuó Sydney, no tiene horizontes. Para atravesarlo no se debe tardar más de un año (aproximadamente) medido tanto por quien viaja en el exterior como por un observador fuera del agujero de gusano que esté esperando a los viajeros en cualquiera de las dos bocas. La solución debe ser estable pues si no lo fuera, una pequeña perturbación destruiría toda la estructura. Para que sea posible armarlo, la masa capaz de crear en el hiperespacio este agujero de gusano atravesable debe ser por supuesto menor que la masa total de los universos que conecta y debe tener una edad menor que la de ellos.

Notablemente, estos agujeros de gusano podrían ser ensamblados como una maqueta de un edificio! Y hacerlo requeriría mucho menos masa de materia ordinaria que la masa observable de nuestro Universo, que es 10^{53} (¡un uno seguido de 53 ceros!) kilogramos y mucho menos tiempo que la edad del Universo que según los cálculos más recientes con que estamos trabajando con Kip toma un valor de 13,8 miles de millones de años.

Pero la condición más complicada para su existencia es que la masa necesaria para construirlo tiene que corresponder a una materia exótica que en lugar de ejercer una atracción gravitatoria como la de las masas que conocemos, ejerciera una repulsión gravitatoria. Esto, en los tiempos lejanos en que Kip hizo esta propuesta era bastante revolucionario pero hoy sabemos que existen materia y energías que llamamos oscuras que detectamos de manera indirecta (son oscuras porque no las podemos ver como vemos a una estrella por la luz que emite, porque no emiten radiación).

Por qué en entonces no aceptar que también existen fuerzas de repulsión gravitatoria, como las que propuso mi amigo Paul Steinhard, una quinta fuerza que se agrega a las cuatro conocidas, que puede ser repulsiva o atractiva. Esta quinta fuerza se conoce como “quintaesencia”, como los griegos llamaban al éter que supuestamente llenaba el Universo. O como Alcofribas Nasier, el anagrama que como ustedes saben jovencitos utilizaba François Rabelais designaba a aquello que es lo mejor de un objeto o de una idea.

Sabemos también desde hace no tanto tiempo que el espacio no solo se está expandiendo sino que lo hace aceleradamente. Es decir que las galaxias en el cosmos se alejan unas de otras no a velocidad constante sino cada vez más rápidamente. Una explicación posible a este fenómeno sería la existencia de fuerzas gravitatorias repulsivas y no atractivas entre ellas.

Bien, volviendo a los agujeros de gusano, es esta energía negativa la que hace falta para crear un agujero de gusano como el que creo haber encontrado. Si uno la tiene, solo es cuestión de mordisquear y plegar el espacio para construirlo.

¡Claro que para hablar de energía negativa uno tiene que responder a la pregunta de si alguna región del espacio puede contener menos que nada! El sentido común diría que no. Lo más que uno podría lograr en una esa región es sacar toda la materia y la energía y dejarla vacía. Pero la física cuántica contradice muchas veces la intuición y este es el caso con la energía negativa. Es la energía negativa la que

1. Es cierto que el ensamblado tiene que ser algo complicado pues implica cambiar en una dada región la estructura del espacio, por ejemplo de no existir agujeros o nudos de tubos en el espacio pasar a tenerlos. Esto en la teoría de Einstein, que es una teoría clásica (es decir, no cuántica) implicaría la existencia de singularidades. Pero la cosa cambiaría si pudiéramos hacer una teoría de la gravitación cuántica y yo y mis amigos estamos en eso. En la teoría cuántica podríamos describir regiones muy pequeñas, del orden de $1,6 \times 10^{-13}$ centímetros en las que el espacio se vuelve una espuma que puede tener conexiones como las que les dibujé.

136.000 caracteres con espacios

165. 000 caracteres con espacio